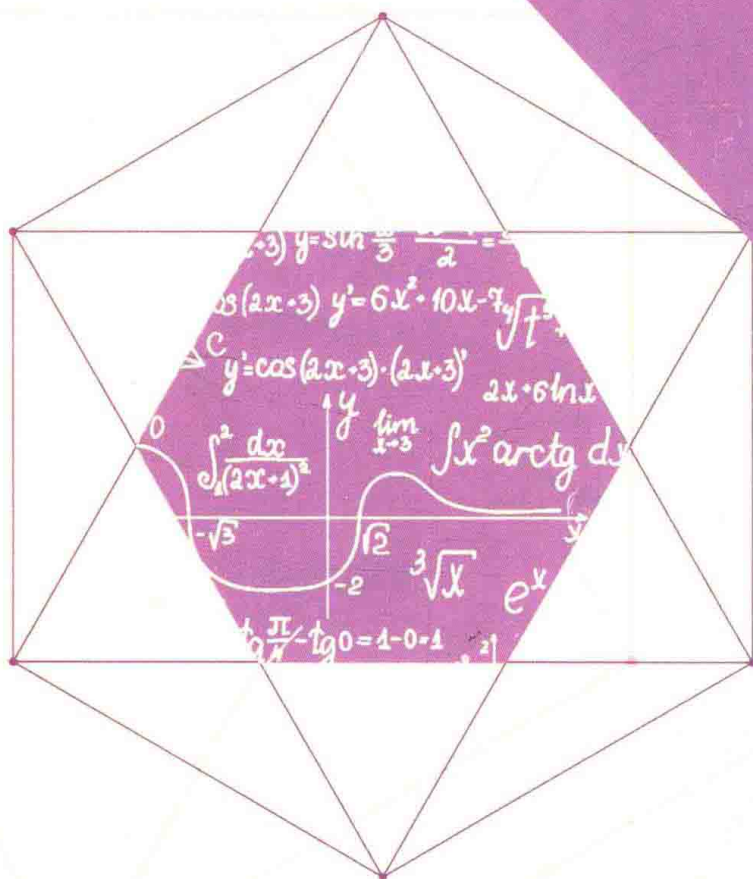




大学数学教学辅导丛书

概率论与 数理统计 习题及综合测试

刘文军 肖旗梅 庾慧英 主编



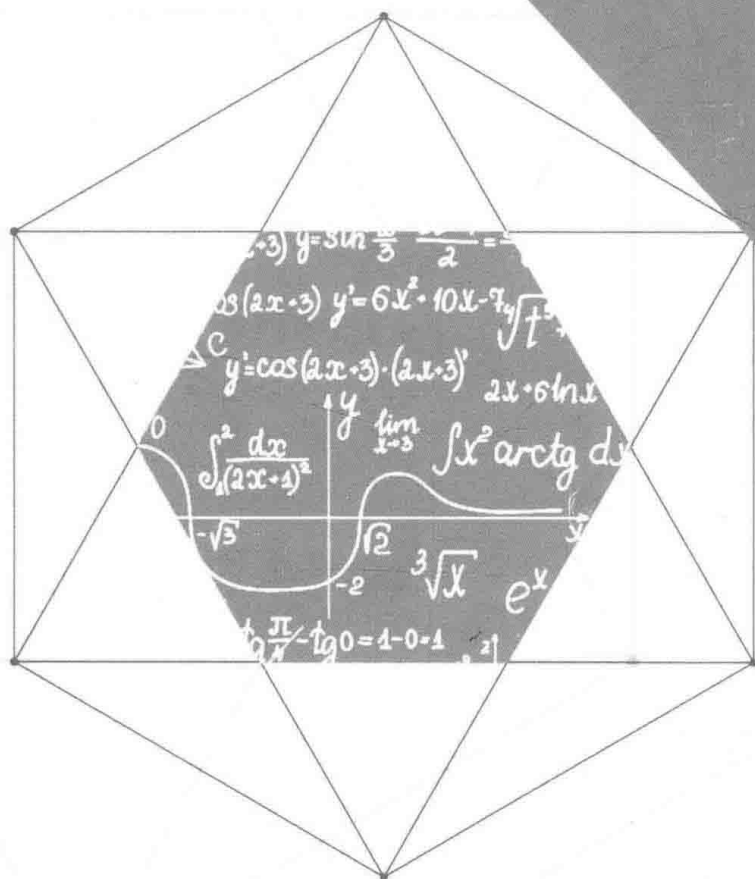
湖南大学出版社



大学数学教学辅导丛书

概率论与 数理统计 习题及综合测试

刘文军 肖旗梅 庾慧英 主编



湖南大学出版社

内 容 简 介

本书是梁小林、温建宁主编的 21 世纪高等院校公共基础系列规划教材《概率论与数理统计》的配套练习册,本书编写的章节顺序与教材顺序大致相同,每章配有自测题,后附综合测试和参考答案,并采用活页塑封的装订形式,方便学生使用。内容包括:概率论的基本概念、随机变量及其分布、多维随机变量及其分布、随机变量的数字特征、大数定律和中心极限定理、数理统计的基本概念、参数估计和假设检验。

本书可作为大学生学习辅导,考试复习和考研练习的学习参考书。

图书在版编目(CIP)数据

概率论与数理统计习题及综合测试/刘文军,肖旗梅,庾慧英主编. —
长沙:湖南大学出版社,2017.10

(大学数学教学辅导丛书)

ISBN 978 - 7 - 5667 - 1296 - 7

I. ①概... II. ①刘... ②肖... ③庾... III. ①概率论—高等数
学—习题集 ②数理统计—高等学校—习题集 IV. ①O21-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 136307 号

概率论与数理统计习题及综合测试

GAILÜLUN YU SHULI TONGJI XITI JI ZONGHE CESHI

作 者: 刘文军 肖旗梅 庾慧英 主编

责任编辑: 郭 蔚 责任校对: 全 健

印 装: 长沙市昱华印务有限公司

开 本: 787×1092 16 开 印张: 7.25 字数: 181 千

版 次: 2017 年 10 月第 1 版 印次: 2017 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5667 - 1296 - 7

定 价: 20.00 元

出 版 人: 雷 鸣

出版发行: 湖南大学出版社

社 址: 湖南·长沙·岳麓山 邮 编: 410082

电 话: 0731-88822559(发行部), 88821594(编辑室), 88821006(出版部)

传 真: 0731-88649312(发行部), 88822264(总编室)

网 址: <http://www.hnupress.com>

电子邮箱: presschenjh@hnu.edu.cn

版权所有, 盗版必究

湖南大学版图书凡有印装差错, 请与发行部联系

大学数学教学辅导丛书

长沙理工大学数学与统计学院 组编

编委会成员 (按姓氏拼音排列)

陈新美	方丽飞	鲁大庆	刘文军
秦桂香	师丽雅	谭艳祥	王晓梅
王跃恒	吴 烨	肖旗梅	熊寿遥
庾慧英	周富照		

《高等数学(上)习题及综合测试》

主编 周富照 方丽飞 鲁大庆 熊寿遥

《高等数学(下)习题及综合测试》

主编 陈新美 秦桂香 谭艳祥 吴 烨

《概率论与数理统计习题及综合测试》

主编 刘文军 肖旗梅 庾慧英

《线性代数习题及综合测试》

主编 王跃恒 王晓梅 师丽雅

前 言

大学数学系列课程是理工类、经济类和管理类等专业的基础课、必修课。该系列课程在传授数学知识的同时,还担负着培养学生数学思维能力、抽象概括能力、逻辑推理能力、空间想象能力等各种能力的任务。

熟练掌握大学数学的基本概念、基本理论和基本方法,不仅为学生后续课程的学习打下了坚实的基础,而且对他们今后的学习和工作也具有重要的影响和作用。

学好数学类课程的一个必要环节就是练习,只有多做练习,才能锻炼学生的计算能力与逻辑思维能力。为了提高本校公共数学类课程的教学质量,经过学院老师的充分调研和共同努力,编写了大学数学教学辅导丛书,其中包括《高等数学(上)习题及综合测试》《高等数学(下)习题及综合测试》《概率论与数理统计习题及综合测试》以及《线性代数习题及综合测试》,一方面能为教师任课提供教学参考材料,另一方面能对学生们的课程学习提供辅导和帮助。

在章节的编排上,该丛书与我们现在所用的大学数学系列课程教材基本吻合,以便与课堂教学的需求保持同步。此系列丛书可作为大学数学系列课程的学习辅导和教学参考用书,同是也适合考研学生在基础阶段的巩固练习使用。

为了编好这套丛书,我们组织了一批具有丰富教学经验的教师组成编写团队,并就本书的内容体系和结构进行了反复讨论,湖南大学出版社的领导和编辑也提出了许多宝贵的建议。尽管如此,由于我们编写此类书的经验不足,书中疏漏不当之处在所难免,还望读者们批评指正。

长沙理工大学数学与统计学院

2017年9月

目 次

第一章 概率论的基本概念	1
练习 1.1 随机试验与随机事件	1
练习 1.2 频率与概率	4
练习 1.3 全概率公式与贝叶斯公式	7
练习 1.4 事件的独立性与伯努利试验	9
自测题(第一章)	12
第二章 随机变量及其分布	15
练习 2.1&2.2 离散型随机变量及其分布	15
练习 2.3 分布函数	18
练习 2.4 连续型随机变量及其分布	20
练习 2.5 随机变量函数的分布	23
自测题(第二章)	25
第三章 多维随机变量及其分布	27
练习 3.1 二维随机变量及其分布	27
练习 3.2 二维离散型随机变量及其分布	29
练习 3.3 连续型二维随机变量及其分布	32
练习 3.4 两个随机变量的函数的分布	35
自测题(第三章)	38
第四章 随机变量的数字特征	42
练习 4.1 数学期望	42
练习 4.2 方差	45
练习 4.3 协方差与相关系数	49
第五章 大数定律和中心极限定理	52
练习 5.1 大数定律	52
练习 5.2 中心极限定理	54
自测题(第四、五章)	56
第六章 数理统计的基本概念	58
练习 6.1 随机样本	58
练习 6.2 抽样分布	61

自测题(第六章)	64
第七章 参数估计	66
练习 7.1&7.2 点估计和估计量的评价标准	66
练习 7.3 区间估计	70
自测题(第七章)	73
第八章 假设检验	75
练习 8.1 概 述	75
练习 8.2 单个正态总体的假设检验	76
练习 8.3 双个正态总体的假设检验	78
自测题(第八章)	80
 综合测试试卷一	 82
综合测试试卷二	85
参考答案	88

第一章 概率论的基本概念

练习 1.1 随机试验与随机事件

一、填空题

1. 样本空间是_____.
2. 样本空间中各个基本事件之间是_____关系.
3. 对立事件_____不相容事件;不相容事件_____对立事件.(填“一定是”,“不是”或“不一定是”)
4. 对立事件 A 与 $\bar{A}$ 在每一次试验中_____发生.
5. 设随机事件 A 与 B , 若 $AB = \bar{A}\bar{B}$, 则 A 与 B 的关系为_____.
6. 设 A, B 为任意两个随机事件, 请把下列事件化为最简式:
 - (1) $(A \cup B)(A \cup \bar{B})(\bar{A} \cup B)(\bar{A} \cup \bar{B}) =$ _____;
 - (2) $AB \cup \bar{A}B \cup A\bar{B} \cup \bar{A}\bar{B} - AB =$ _____.

二、选择题

1. 对于事件 A 与 B , 下列结论正确的是().
 - A. 若 A 与 B 互不相容, 则 $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 也互不相容
 - B. 若 A 与 B 相容, 则 $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 也相容
 - C. 若 A 与 B 互相对立, 则 $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 也互相对立
 - D. 若 $A - B = \Phi$, 则 A 与 B 互不相容
2. 对于事件 A 与 B , 则下列结论不成立的是().

A. 若 $A \subset B$, 则 $\bar{B} \subset \bar{A}$	B. $A(B - C) = AB - AC$
C. $(A \cup B) - B = A$	D. $A(B \cup C) = AB \cup AC$
3. 设 A, B, C 为任意三个随机事件, 则下列命题正确的是().

A. $(A \cup B) - B = A - B$	B. $(A - B) \cup B = A$
C. $(A \cup B) - C = A \cup (B - C)$	D. $A \cup B = A\bar{B} \cup B\bar{A}$

三、写出以下随机试验的样本空间：

- 1.从两名男乒乓球选手 A, B 和三名女乒乓球选手 C, D, E 中选拔一对选手参加男女混合双打, 观察选择结果.
- 2.10 件产品中有 4 件次品, 其余全是正品, 从这 10 件产品中连续抽取产品, 每次一件, 直到抽到次品为止, 记录抽出的正品件数.
- 3.将一枚硬币抛掷 3 次, 观察出现正、反面的情况.
- 4.掷两颗骰子, 观察所掷点数的和是多少.

四、有三位学生参加高考, 以 A_i 表示第 i 人考取 ($i=1, 2, 3$). 试用 A_i 表示以下事实:

- 1.至少有一个考取;
- 2.至多有两人考取;
- 3.恰好有两人落榜.

五、投掷一枚硬币 5 次, 问下列事件 A 的逆事件 $\bar{A}$ 是怎样的事件?

1. A 表示至少出现 3 次正面;
2. A 表示至多出现 3 次正面;
3. A 表示至少出现 3 次反面.

六、袋中有 10 个球,分别编有 1 至 10 共十个号码,从其中任取一个球,设事件 A 表示“取得的球的号码是偶数”,事件 B 表示“取得的球的号码是奇数”,事件 C 表示“取得的球的号码小于 5”,则 $\bar{C}, A \cup C, AC, A - C, A \cup B, AB$ 分别表示什么事件?

七、在某系的学生中任选一名学生,令事件 A 表示“被选出者是女生”;事件 B 表示“被选出者是三年级学生”;事件 C 表示“被选出者会弹钢琴”.

- 1.说出事件 $AB\bar{C}$ 的含义;
- 2.什么时候有恒等式 $A \cap B \cap C = C$ 成立;
- 3.什么时候有关系式 $C \subseteq B$ 成立;
- 4.什么时候有等式 $\bar{A} = B$ 成立.

八、向指定的目标进行三次射击,事件 A_i 表示“第 i 次击中目标”, $i=1,2,3$.试用文字叙述下列事件表示的试验结果: 1. $\overline{A_1 A_2}$; 2. $\bar{A}_1 \bar{A}_2$; 3. $\bar{A}_1 \bar{A}_1 A_3$; 4. $A_1 A_2 \cup A_2 A_3 \cup A_1 A_3$.

三、设 A, B 是两事件, 且 $P(A)=0.6, P(B)=0.7$, 求:

1. 在什么条件下, $P(AB)$ 取到最大值? 2. 在什么条件下, $P(AB)$ 取到最小值?

四、一批产品 20 件, 其中 3 件次品, 任取 10 件, 求:

1. 其中恰有一件次品的概率; 2. 至少有一件次品的概率.

五、甲、乙两艘油轮驶向一个不能同时停泊两艘油轮的码头, 它们都将在某日 8 时至 20 时抵达码头. 甲油轮卸完油要一小时, 乙油轮要两小时. 假设每艘油轮在 8 时到 20 时的每一时刻抵达码头的可能性相同.

1. 求甲、乙两油轮都不需等候空出码头的概率;

2. 设 A 表示甲、乙同一时刻抵达码头, 问 A 是否是不可能事件, 并求 $P(A)$.

六、在 $[0,1]$ 中随机地取两个数,求此两数之和小于 $\frac{5}{4}$ 的概率.

七、某年级有 10 名大学生是 1986 年出生的,试求这 10 名大学生中:

1.至少有两人是同一天生日的概率;2.至少有一人在十月一日过生日的概率.

八、设 $P(A)=P(B)=\frac{1}{2}$, 求证: $P(AB)=P(\overline{A}\overline{B})$.

九、设 A, B 为两个事件, $P(A)=0.7, P(A-B)=0.3$, 求 $P(\overline{AB})$.

练习 1.3 全概率公式与贝叶斯公式

一、填空题

1. 设 A, B 为两个事件, $P(A)=a, P(B)=b, P(B|A)=c$, 且 a, b, c 都是已知的小于 1 的正数, 则 $P(AB) = \underline{\hspace{2cm}}$, $P(A \cup B) = \underline{\hspace{2cm}}$, $P(A - B) = \underline{\hspace{2cm}}$, $P(A|B) = \underline{\hspace{2cm}}$, $P(\bar{B} | A) = \underline{\hspace{2cm}}$, $P(B | \bar{A}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 设 A, B 为两个事件, $P(A)=0.9, P(AB)=0.36$, 则 $P(\bar{A} \bar{B}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. 设 A, B, C 为一完备事件组, 且 $P(A)=0.5, P(\bar{B})=0.7$, 则 $P(C) = \underline{\hspace{2cm}}$, $P(AB) = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 已知 A_1, A_2, A_3 为一完备事件组, $P(A_1)=0.1, P(A_2)=0.5, P(B|A_1)=0.2, P(B|A_2)=0.6, P(B|A_3)=0.1$, 则 $P(A_1|B) = \underline{\hspace{2cm}}$.

5. 设 A, B 为随机事件, 且 $P(A)=0.92, P(B)=0.93, P(B|\bar{A})=0.85$, 则 $P(A|\bar{B}) = \underline{\hspace{2cm}}$, $P(A \cup B) = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、一台电子仪器出厂时, 使用寿命 1 000 小时以上的概率为 0.6, 1 500 小时以上的概率为 0.4, 现已使用了 1 000 小时, 求还能使用 500 小时以上的概率.

三、有十箱产品, 已知其中三、二、五箱分别是第一、第二、第三车间生产的, 各车间的次品率分别是 0.2, 0.1, 0.05, 现在任取一箱, 再从中任取一件:

1. 求此件为次品的概率; 2. 如果此件为次品, 问是哪个车间生产的可能性最大?

四、人群中患肝癌的概率为 0.000 4. 用血清甲胎蛋白法检查时, 患有此病被确诊的概率为 0.95, 未患被误诊的概率为 0.01. 问普查时, 任一人被此法诊断为肝癌患者的概率有多大? 设此人被此法诊断为肝癌患者, 问此人真患有肝癌的概率有多大? 比未作检查时的概率增大了多少倍?

五、有两箱同型号的零件, A 箱内装 50 件, 其中一等品 10 件; B 箱内装 30 件, 其中一等品 18 件. 装配工从两箱中任选一箱, 从箱子中先后随机地取两个零件(不放回抽样). 求:

1. 先取出的一件是一等品的概率;
2. 在先取出的一件是一等品的条件下, 第二次取出的零件仍是一等品的概率.

六、为了防止意外, 在矿内同时装有两种报警系统(I)和(II), 每种系统单独使用时, 系统(I)和系统(II)有效的概率分别为 0.92 和 0.93. 在系统(I)失灵的情况下, 系统(II)仍有效的概率为 0.85, 求两个报警系统至少有一个有效的概率.

七、设一人群中 有 37.5% 的人血型为 A 型, 20.9% 为 B 型, 33.7% 为 O 型, 7.9% 为 AB 型, 已知能允许输血的血型配对如下表, 现在在人群中任选一人为输血者, 再选一人为需要输血者, 问输血能成功的概率是多少? (√: 允许输血; ×: 不允许输血).

输血者 受血者	A 型	B 型	AB 型	O 型
A 型	√	×	√	√
B 型	×	√	√	√
AB 型	√	√	√	√
O 型	×	×	×	√

练习 1.4 事件的独立性与伯努利试验

一、填空题

1. 将一枚骰子独立地先后掷两次, 以 X 和 Y 分别表示先后掷出的点数, 设 $A = \{X + Y = 10\}$, $B = \{X > Y\}$, 则

(1) $P(B|A) =$ _____; (2) $P(A|B) =$ _____; (3) $P(A \cup B) =$ _____.

2. 设 A, B 为两个相互独立的事件, $P(A) = 0.2$, $P(B) = 0.4$, 则 $P(A \cup B) =$ _____.

3. $P(A_1) = P(A_2) = P(A_3) = 1/3$, A_1, A_2, A_3 为相互独立的事件, 则

(1) A_1, A_2, A_3 至少出现一个的概率为 _____;

(2) A_1, A_2, A_3 恰好出现一个的概率为 _____;

(3) A_1, A_2, A_3 最多出现一个的概率为 _____.

4. 设 $P(A) = 0.3$, $P(A \cup B) = 0.6$, 那么: (1) 若 A, B 为互不相容的事件, 则 $P(B) =$ _____; (2) 若 A, B 为相互独立的事件, 则 $P(B) =$ _____; (3) 若 $A \subseteq B$, 则 $P(B) =$ _____.

二、设 5 件产品中 2 件是次品 3 件是正品, 对每件产品进行检验, 令 A 表示被检验到的那件产品是次品, 则 $P(A) = 2/5$, $P(\bar{A}) = 3/5$. 对一件产品做检验可看成一次试验, 于是做了 5 次试验, 据二项概率公式可知, 事件 A 恰好发生 2 次的概率为 $P_5(2) = C_5^2 \left(\frac{2}{5}\right)^2 \left(\frac{3}{5}\right)^3 = 0.3456$. 因此这 5 件产品中恰有 2 件次品的概率为 0.3456, 另一方面这 5 件产品恰有 2 件次品是已有的事实, 因此其概率为 1, 从而 $1 = 0.3456$, 请找出理由推翻此“等式”.

三、甲、乙、丙三人各自去破译一个密码, 他们能译出的概率分别为 $1/5, 1/3, 1/4$, 试求: 1. 恰有一人译出的概率; 2. 密码能破译的概率.

四、某种电阻的次品率为 0.01, 作有放回抽样 4 次, 每次一个电阻, 求恰有 2 次取到次品的概率和至少有 3 次取到次品的概率.

五、某类灯泡使用时数在 1 000 小时以上的概率为 0.2, 求三个灯泡在使用 1 000 小时以后最多只有一个坏了的概率.

六、加工某一零件共需要经过三道工序, 设第一、二、三道工序的次品率分别是 0.02, 0.03, 0.05, 假设各道工序是互不影响的, 问加工出来的零件是次品的概率是多少?

七、制造一种零件可采用两种工艺,第一种工艺有三道工序,每道工序的废品率分别为 0.1,0.2,0.3;第二种工艺有两道工序,每道工序的废品率都是 0.3.如果用第一种工艺,在合格零件中,一级品率为 0.9;而用第二种工艺,合格品中的一级品率只有 0.8.试问哪一种工艺能保证得到一级品的概率较大?

八、甲、乙两个篮球运动员,投篮命中率分别为 0.7 及 0.6,每人各投了 3 次,求两人进球数相等的概率.

九、若事件 A, B 相互独立,证明: $\bar{A}, \bar{B}$ 也相互独立.

自测题(第一章)

一、填空题

1. 几何概率中, 每个样本点的发生具有_____, 而样本点的个数是_____.
2. 若事件 A, B _____, 则称 A, B 互斥. 若又_____, 则称 A, B 互逆.
3. 若事件 A, B _____, 则 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$, 否则 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) -$ _____.
4. 设 A, B 为两事件且 $P(A) > 0$, 则 _____ $= P(A)P(B|A)$, 当 A, B _____ 时, $P(AB) = P(A)P(B)$.
5. “事件 A 发生, 而事件 B 和 C 至少发生一个”这一事实可表示成_____. “事件 A 发生, 必导致事件 B 和 C 至少发生一个”这一事实可表示成_____.
6. A 表示投掷 10 次钱币时, 至少出现 4 次正面, 则 $\bar{A}$ 表示_____正面或_____反面.
7. 在图书馆任取一本书, 设 $A = \{\text{是数学书}\}$, $B = \{\text{是中文版的}\}$, $C = \{\text{1990 年后出版的}\}$, 则当图书馆里_____时, 有 $A \cap B \cap C = A$, 当_____时, 有 $(A - B) \cap \bar{C} \neq \Phi$.

二、判断正误

1. 若事件 A 的概率 $P(A) = 0$, 则 $A = \Phi$. ()
2. 对任两事件 A, B , 有 $P(A - B) = P(A) - P(AB)$. ()
3. 若 $A = \{\text{男足球队员}\}$, 则 $\bar{A} = \{\text{女足队员}\}$. ()
4. 若事件 A, B 有关系 $A \supset B$, 则 $P(A) \geq P(B)$. ()
5. 若事件 A, B, C 相互独立, 则 $\bar{A}, B, C$ 也相互独立. ()
6. 口袋中有四个球, 其中三个球分别是红、白、黄色的, 另一个球染有红、白、黄三色. 现从口袋中任取一球, 观察其颜色. 令 $A = \{\text{球染有红色}\}$, $B = \{\text{球染有白色}\}$, $C = \{\text{球染有黄色}\}$, 那么事件 A, B, C 相互独立. ()

三、写出以下两个试验的样本空间

1. 10 件产品有 3 件是次品, 其余均是正品. 每次从中任取一件(取后不放回), 直到 3 件次品全取出为止, 记录取的次数;
2. 30 名学生进行一次考试, 观察平均成绩(个人成绩采用百分制).

四、设两相互独立的事件 A, B 都不发生的概率为 $1/9$, A 发生 B 不发生的概率与 B 发生 A 不发生的概率相等, 求 $P(A)$.

五、一个班组有 7 男 3 女十名工人, 现要派 4 人去学习, 求 4 名代表中至少有 2 名女工的概率.

六、甲、乙、丙三人独立地破译一个密码, 他们能单独译出的概率分别为 $1/5, 1/3, 1/4$, 求此密码未被丙译出而甲、乙至少有一个译出的概率.

七、一种产品的正品率为 0.96, 使用一种简易方法检验时, 将正品判为正品的概率为 0.98, 将次品误判为正品的概率为 0.05. 现任取一件用此法检验.

1. 求此件被判为正品的概率; 2. 当判为正品时, 求此件确是正品的概率.

八、设仪器中有三个元件,它们损坏的概率都是 0.1,并且损坏与否相互独立.已知当一个元件损坏时,仪器发生故障的概率是 0.25;当两个元件损坏时,仪器发生故障的概率是 0.6;当三个元件损坏时,仪器发生故障的概率是 0.95;当三个元件都不损坏时,仪器不发生故障.求仪器发生故障的概率.

九、设有三只外形完全相同的盒子,Ⅰ号盒中装有 14 个黑球,6 个白球;Ⅱ号盒中装有 5 个黑球,25 个白球;Ⅲ号盒中装有 8 个黑球,42 个白球.现从三个盒子中任取一盒,再从中任取一球.

求:1.取到的球为黑球的概率;

2.如果取到的是黑球,它是取自Ⅰ号盒中的概率.

十、假设有三箱同种型号零件,里面分别装有 50 件、30 件和 40 件,而且一等品分别有 20 件、12 件和 24 件.现在任取一箱从中随机地先后各抽取一个零件(第一次取到的零件不放回).

求:1.先取出的零件是一等品的概率;

2.计算两次都取出一等品的概率.

第二章 随机变量及其分布

练习 2.1&2.2 离散型随机变量及其分布

一、填空题

1. 设随机变量 X 的分布列为 $P\{X=k\} = \frac{ak}{N} (k=1, 2, \dots, N)$, 则 $a =$ _____.

2. 设随机变量 X 的分布列为:

X	1	3	6	8
p_i	0.2	0.1	0.4	0.3

则 $P\{\frac{1}{2} < X \leq 3\} =$ _____.

3. 在一批 10 个零件中有 8 个标准件, 从中任取 2 个零件, 这 2 个零件中标准件的分布列是_____.

4. 已知随机变量 X 只能取 $-1, 0, 1, 2$ 四个数值, 其相应的概率依次为 $\frac{1}{2c}, \frac{3}{4c}, \frac{5}{8c}, \frac{2}{16c}$, 则 $c =$ _____.

5. 设随机变量 X 的分布律为 $P\{X=k\} = a \frac{\lambda^k}{k!} (k=0, 1, 2, \dots), \lambda \geq 0$ 为常数, 试确定 $a =$ _____.

二、选择题

1. 设 X 是离散型随机变量, $p_n = P\{X=n\} (n \text{ 为自然数}, n \geq 2)$, 则可将 p_n 设成().

A. $p_n = \frac{1}{n} (n \geq 2)$

B. $p_n = \frac{1}{n(n-1)} (n \geq 2)$

C. $p_n = \frac{1}{n^2} (n \geq 2)$

D. $p_n = \frac{1}{n(n+1)} (n \geq 2)$

2. 设 a, b 为任意实数, 且 $a < b$. 已知 $P\{X \leq b\} \geq 1 - \beta, P\{X > a\} \geq 1 - \alpha$, 则必有 $P\{a < X \leq b\}$ ().

A. $\geq 1 - (\alpha + \beta)$

B. $\geq \alpha + \beta$

C. $\leq 1 - (\alpha + \beta)$

D. $\leq \alpha + \beta$

3. 设离散型随机变量 X 的分布律为 $P\{X=k\} = b\lambda^k (k=1, 2, \dots)$, 且 $b > 0$, 则 λ 为

().

- A. $\lambda > 0$ 的任何实数 B. $\lambda = b + 1$ C. $\lambda = \frac{1}{b+1}$ D. $\lambda = \frac{1}{b-1}$

三、确定常数 c , 使下列函数成为某随机变量的分布律:

1. $p(k) = \frac{c}{k+1} (k=0, 1, 2, 3);$ 2. $p(k) = \frac{c\lambda^k}{k!} (k=1, 2, \dots, \lambda > 0).$

四、设在 15 只同类型的零件中有 2 只是次品, 在其中取 3 次, 每次任取一只作不放回抽样, 以 X 表示取出的次品数, 求 X 的分布列.

五、某一设备由三个独立工作的元件构成, 该设备在一次试验中每个元件发生故障的概率为 0.1. 试求出该设备在一次试验中发生故障的元件数 X 的分布列.

六、 $P\{X=n\}=\frac{1}{n(n+1)}$ ($n \geq 1$ 为自然数) 是一随机变量 X 的概率分布吗? 为什么?

七、一大楼装有 5 个同类型的供水设备, 调查表明, 在任一时刻 t 每个设备被使用的概率为 0.1, 求在同一时刻:

1. 恰有 2 个设备被使用的概率; 2. 至少有一个设备被使用的概率.

八、设每次射击击中目标的概率为 0.001. 如果射击 5 000 次, 试求击中两次或两次以上的概率.

九、有 2 500 名同一年龄和同一社会阶层的人参加了保险公司的人寿保险. 在一年中每个人死亡的概率为 0.002, 每个参加保险的人在 1 月 1 日须交 12 元保险费, 而在死亡时家属可以保险公司领取 2 000 元赔偿金, 求:

1. 保险公司亏本的概率;

2. 保险公司获利分别不少于 10 000 元、20 000 元的概率.

练习 2.3 分布函数

一、填空题

1. 随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ 是事件 _____ 的概率.

2. 用随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ 表达下述概率:

$$P\{X \leq a\} = \underline{\hspace{2cm}}; P\{X = a\} = \underline{\hspace{2cm}};$$

$$P\{X > a\} = \underline{\hspace{2cm}}; P\{x_1 < X \leq x_2\} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

3. 若 $P\{X \leq x_2\} = 1 - \beta$, $P\{X > x_1\} = 1 - \alpha$, 其中 $x_1 < x_2$, 则 $P\{x_1 < X \leq x_2\}$
 $= \underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题

1. 假设连续函数 $F(x)$ 是分布函数, 且 $F(0) = 0$, 则下列函数一定为分布函数的是
 ().

$$A. G_1(x) = \begin{cases} 1 - F\left(\frac{1}{x}\right), & x > 1, \\ 0, & x \leq 1 \end{cases}$$

$$B. G_2(x) = \begin{cases} 1 + F\left(\frac{1}{x}\right), & x > 1, \\ 0, & x \leq 1 \end{cases}$$

$$C. G_3(x) = \begin{cases} F(x) - F\left(\frac{1}{x}\right), & x > 1, \\ 0, & x \leq 1 \end{cases}$$

$$D. G_4(x) = \begin{cases} F(x) + F\left(\frac{1}{x}\right), & x > 1, \\ 0, & x \leq 1 \end{cases}$$

2. 假设 $F(x)$ 是随机变量 X 的分布函数, 则下列结论错误的是 ().

A. 若 $F(a) = 0$, 则对任意 $x \leq a$, 有 $F(x) = 0$

B. 若 $F(a) = 1$, 则对任意 $x \geq a$, 有 $F(x) = 1$

C. 若 $F(a) = \frac{1}{2}$, 则 $P\{X \leq a\} = \frac{1}{2}$

D. 若 $F(a) = \frac{1}{2}$, 则 $P\{X \geq a\} = \frac{1}{2}$

三、分析下列函数中, 哪个是随机变量 X 的分布函数?

$$1. F_1(x) = \begin{cases} 0, & x < -2, \\ \frac{1}{2}, & -2 \leq x < 0, \\ 2, & x \geq 0. \end{cases}$$

$$2. F_2(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \sin x, & 0 \leq x < \pi, \\ 1, & x \geq \pi. \end{cases}$$

$$3. F_3(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x + \frac{1}{2}, & 0 \leq x < \frac{1}{2}, \\ 1, & x \geq \frac{1}{2}. \end{cases}$$

四、设随机变量 X 的分布函数有如下形式：
$$F(X) = \begin{cases} \frac{1}{1+x^2}, & x \leq (1), \\ (2), & x > (3). \end{cases}$$
 试填上(1),

(2), (3) 项.

五、设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = A + B \arctan x, (-\infty < x < +\infty)$, 求: 1. A 与 B ; 2. $P\{-1 < X \leq 1\}$.

六、设随机变量 X 的分布函数为:

$$F(x) = \begin{cases} a, & x \leq 1, \\ bx \ln x + cx + d, & 1 < x \leq e, \\ d, & x > e. \end{cases}$$

1. 试确定 $F(x)$ 中常数 a, b, c, d 的值;

2. 求 $P\left\{|X| \leq \frac{e}{2}\right\}$.

练习 2.4 连续型随机变量及其分布

一、填空题

1. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1, \\ a-x, & 1 \leq x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 则 $a =$ _____.

2. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 且 $P\{\mu - k\sigma < X < \mu + k\sigma\} = 0.95$, 则 $k =$ _____.

3. 设随机变量 X 的概率密度 $f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 则 $P\{0.3 < X \leq 0.7\}$
 $=$ _____.

4. 设测量某一目标的距离时发生的随机误差为 X (米), 且 $X \sim N(20, 40^2)$, 则在一次测量中误差的绝对值不超过 30 米的概率为_____.

5. 设电阻的阻值 R 为一个随机变量, 且均匀分布在 900 欧~1 100 欧, 则 R 的概率密度函数为_____, 分布函数为_____.

6. 若随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} k(1-x)^2, & -1 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 则 $k =$
 _____, $P\{X = \frac{1}{2}\} =$ _____, $P\{0 < X \leq 2\} =$ _____, $P\{0 \leq X < 2\}$
 $=$ _____.

7. 设 X 服从正态分布 $N(3, 2^2)$, 则 $P\{2 < X \leq 5\} =$ _____, $P\{-2 < X \leq 7\} =$
 _____, 若 $P\{X > c\} = P\{X \leq c\}$, 则 $c =$ _____.

8. 已知电气元件寿命 X 服从指数分布: $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1000} e^{-\frac{x}{1000}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$ 假设仪器装有

5 个这样元件且其中任一个元件损坏时仪器即停止工作, 则仪器无故障工作 1 000 小时以上的概率为_____.

二、选择题

1. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$, 则可以作出概率密度函数().

A. $f(2x)$ B. $f(2-x)$ C. $f^2(x)$ D. $f(x^2)$

2. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} Ae^{-x}, & x > \lambda, \\ 0, & x \leq \lambda (\lambda > 0). \end{cases}$ 则概率 $P\{\lambda < X < \lambda + a\}$

($a > 0$) 的值().

A. 与 a 无关, 随 λ 的增大而增大 B. 与 a 无关, 随 λ 的增大而减小
 C. 与 λ 无关, 随 a 的增大而增大 D. 与 λ 无关, 随 a 的增大而减小

3. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则下列关于其概率密度 $f(x)$ 的描述错误的是().

A. $f(x)$ 是以 $x = \mu$ 为对称轴的钟形曲线

B. $f(x)$ 未必是偶函数

C. σ 取值越大,密度曲线越陡峭

D. 不管 μ 如何变化, $f(x)$ 在 $(-\infty, \mu)$ 上积分值为一定值

4. 当随机变量 X 的可能值充满区间()时, $f(x) = \cos x$ 可以成为随机变量 X 的概率密度.

- A. $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ B. $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{3}{4}\pi\right]$ C. $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ D. $\left[\frac{3}{2}\pi, \frac{7}{4}\pi\right]$

5. 下列函数中, () 可作为连续型随机变量的分布函数.

A. $F_1(x) = \begin{cases} e^x, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$

B. $F_2(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$

C. $F_3(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 + e^{-x}, & x \geq 0 \end{cases}$

D. $F_4(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 + e^{-x}, & x \geq 0 \end{cases}$

6. 随机变量 X 的密度函数 $f(x)$ 是偶函数, 其分布函数为 $F(x)$, 则().

A. $F(x)$ 是偶函数

B. $F(x)$ 是奇函数

C. $F(x) + F(-x) = 1$

D. $2F(x) - F(-x) = 1$

7. 假设随机变量 X_1, X_2 的分布函数分别为 $F_1(x), F_2(x)$, 概率密度分别为 $f_1(x), f_2(x)$. 如果 $a > 0, b > 0, c > 0$, 则下列结论错误的是().

A. $aF_1(x) + bF_2(x)$ 为某一随机变量分布函数的充要条件是 $a + b = 1$

B. $cF_1(x)F_2(x)$ 为某一随机变量分布函数的充要条件是 $c = 1$

C. $af_1(x) + bf_2(x)$ 为某一随机变量概率密度的充要条件是 $a + b = 1$

D. $cf_1(x)f_2(x)$ 为某一随机变量概率密度的充要条件是 $c = 1$

8. 设随机变量 $X \sim N(1, \sigma^2)$, 其分布函数为 $F(x)$, 则对任意实数 x 有().

A. $F(x) + F(-x) = 1$

B. $F(1+x) + F(1-x) = 1$

C. $F(x+1) + F(x-1) = 1$

D. $F(1-x) + F(x-1) = 1$

9. 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则随 σ 的增大, 概率 $P\{|X - \mu| < \sigma\}$ ().

A. 单调增大

B. 单调减少

C. 保持不要

D. 增减不定

10. 设 $X \sim N(\mu, 16), Y \sim N(\mu, 25), p_1 = P\{X \leq \mu - 4\}, p_2 = P\{Y \geq \mu + 5\}$, 则().

A. $p_1 < p_2$

B. $p_1 = p_2$

C. $p_1 > p_2$

D. 无法确定 p_1, p_2 的大小关系

三、某学生求得一连续型随机变量的概率密度为:

$$f(x) = \begin{cases} \cos x, & -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2} \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试问该学生计算是否正确.

四、连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \cos x, & 0 < x < \frac{\pi}{2}, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 试求分布函数

$$F(x) \text{ 及 } P\left\{\frac{\pi}{4} < X \leq \frac{\pi}{2}\right\}.$$

五、设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = Ae^{-|x|}$, $-\infty < x < +\infty$. 求: 1. 系数 A ; 2. $P\{0 < X < 1\}$; 3. X 的分布函数.

六、设某仪器有三只独立工作的同型号电子元件, 其寿命(小时)都服从同一指数分布, 概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{600}e^{-\frac{x}{600}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$ 试求在仪器使用的最初 200 小时内, 至少有一只元件损坏的概率.

七、设随机变量 X 在 $[2, 5]$ 上服从均匀分布, 现对 X 进行三次独立观测, 求至少有两次的观测值大于 3 的概率.

八、设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} bx, & 0 < x < 1, \\ \frac{1}{x^2}, & 1 \leq x \leq 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 试确定常数 b , 并求其

分布函数.

练习 2.5 随机变量函数的分布

一、填空题

1. 设 X 的分布列为:

X	-1	0	1	2	3	4
p_i	1/12	1/6	1/3	1/12	1/4	1/12

则 $Y=1-X$ 的分布列为_____.

2. 设 X 可能取值为 $1, 2, \dots, k, \dots$, 并设 $P\{X=k\} = \left(\frac{1}{2}\right)^k$,

令 $Y = \begin{cases} 1, & \text{若 } X=2n, \\ -1, & \text{若 } X=2n-1. \end{cases} \quad n=1, 2, \dots$, 则 Y 的分布列为_____.

3. 设 X 的概率密度为 $f(x)$, 则 $Y=X^3$ 的概率密度为_____.

4. 设 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 则 $Y = e^{-x}$ 的概率密度为_____.

5. 设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$, 则 X 的函数 $Y = \sqrt{X}$ 的概率密度 $\varphi_Y(y) =$ _____.

二、设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求证: $Y = 3 - \frac{X}{5}$ 也服从正态分布.

三、测量球的直径, 设其值服从 $[a, b]$ 上的均匀分布, 求球的体积的概率密度.

四、设随机变量 X 服从标准正态分布,求随机变量 $Y=1-2|X|$ 的概率密度.

五、已知离散型随机变量 X 的分布列为:

X	-2	-1	0	1	2
P	1/5	1/6	1/5	1/15	11/30

试求下列随机变量的分布列:1. $Y=2X+1$;2. $Y=X^2$.

六、设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 求 $Y=3X+1$ 的概率密度.

七、设随机变量 X 的概率密度为 $f_x = \begin{cases} 2/[\pi(1+x^2)], & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$ 求 $Y=\ln X$ 的概率密度.

自测题(第二章)

一、填空题

1. 将一枚匀质硬币抛掷三次, 设 X 为三次中出现正面的次数, 则 $P\{x \leq 1\}$ = _____.
2. 设 X 在 $[a, b]$ 内服从均匀分布, 则 X 落在 $[a, c]$ ($c < b$) 内的概率为 _____.
3. 设 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} C \sin x, & 0 \leq x \leq \pi, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 则 $C =$ _____.
4. 设 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$ 则 X 的概率密度为 _____.
5. 若某电话交换台每分钟的呼唤次数服从参数为 4 的泊松分布, 则每分钟恰有 8 次呼唤的概率为 _____.

二、判断正误

1. 函数 $F(x) = \frac{x^2}{1+x^2}$ ($-\infty < x < +\infty$) 一定是某一随机变量 X 的分布函数. ()

2. 设

X	1	2	3
p_i	0.3	0.4	0.5

则它必为某随机变量的分布列. ()

3. 设 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 4x^3, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 则当 $a \leq 0$ 时, 有 $P\{X > a\} = P\{X < a\}$. ()

4. 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Y = \frac{X - \mu}{\sigma}$ 也是一随机变量, 且 $Y \sim N(0, 1)$. ()

三、设 X 服从 0-1 分布, 其分布列为 $P\{X=1\}=p, P\{X=0\}=q$, 其中 $p+q=1$, 求 X 的分布函数, 并作出其图形.

四、设 X 服从泊松分布, 且 $P\{X=0\}=0.4$, 求 $P\{X>2\}$.

五、设一支步枪击中飞机的概率为 0.005, 试求当 1 000 支步枪同时开火时:

1. 飞机被击中的概率; 2. 飞机恰中一弹的概率.

六、随机变量 X 在 $[a, b]$ 内的概率密度为 $f(x)$, 在 $[a, b]$ 外为 0, 求随机变量 $Y=3X$ 的概率密度.

七、若随机变量 X 在 $(1, 6)$ 内服从均匀分布, 则方程 $y^2 + Xy + z = 0$ 有实根的概率为多大?

第三章 多维随机变量及其分布

练习 3.1 二维随机变量及其分布

一、填空题

1. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} C, & 5 \leq x \leq 10, 4 \leq y \leq 9, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 则 C

= _____.

2. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 2e^{-(x+2y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 则 P

$\{X + Y \leq 1\} =$ _____.

3. 设二维随机变量 (X, Y) 的分布函数为 $f(x, y) = \begin{cases} 1 - e^{-x} - e^{-y} + e^{-x-y}, & x \geq 0, y \geq 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 则二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 _____.

4. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \frac{20}{\pi^2(16+x^2)(25+y^2)}$, 则二维随机变量 (X, Y) 的分布函数为 _____.

5. 用 (X, Y) 的联合分布函数 $F(x, y)$ 表示下述概率:

(1) $P\{a < X \leq b, Y \leq c\} =$ _____; (2) $P\{X \leq a, Y \leq b\} =$ _____;

(3) $P\{0 < Y \leq a\} =$ _____.

二、选择题

1. 设随机变量 $X_i \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}, i = 1, 2$, 且满足条件 $P\{X_1 + X_2 = 0\} = 1$, 则

$P\{X_1 = X_2\} = ()$.

A. 0 B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1

2. 已知随机变量 (X, Y) 在区域 $D = \{(x, y) | -1 < x < 1, -1 < y < 1\}$ 上服从均匀分布, 则下列概率等于 $\frac{1}{4}$ 的是 ().

A. $P\{X+Y \geq 0\}$

B. $P\{X-Y \geq 0\}$

C. $P\{\max(X, Y) \geq 0\}$

D. $P\{\min(X, Y) \geq 0\}$

三、掷二枚硬币,以 X 表示第一枚硬币出现正面的次数, Y 表示第二枚硬币出现正面的次数,试求二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律.

四、设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度 $f(x, y) = \begin{cases} x^2 + \frac{xy}{3} & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 试

求 $P\{X+Y \geq 1\}$.

五、设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度 $f(x, y) = \begin{cases} C(R - \sqrt{x^2 + y^2}), & x^2 + y^2 < R^2, \\ 0, & x^2 + y^2 \geq R^2. \end{cases}$ 求: 1. 系数 C ; 2. (X, Y) 落在 $x^2 + y^2 \leq r^2 (r < R)$ 内的概率.

六、设随机变量的联合分布律如下表:

$Y \backslash X$	-1	0
1	1/4	1/4
2	1/6	a

试求: 1. a 的值; 2. (X, Y) 的联合分布函数 $F(x, y)$.

练习 3.2 二维离散型随机变量及其分布

一、填空题

1. 已知 $(X, Y) \sim \begin{pmatrix} (0,0) & (0,1) & (1,1) \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$, X, Y 的联合分布函数记为 $F(x, y)$, 则

$$F\left(\frac{1}{2}, 1\right) = \underline{\hspace{2cm}}, P\left\{X \geq 0, Y > \frac{1}{2}\right\} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

2. 已知 (X, Y) 的概率分布为:

$X \backslash Y$	-1	0	1
0	0.1	0.2	α
1	β	0.1	0.2

且 $P\{X^2 + Y^2 = 1\} = 0.5$, 则 $P\{X^2 Y^2 = 1\} = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 设 (X, Y) 的联合分布律如下表所示, 则 $(p, q) = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, X 与 Y 相互独立.

$X \backslash Y$	-1	1
0	1/15	p
1	q	1/5
2	1/5	3/10

4. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 下表给出了二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律及关于 X, Y 的边缘分布律中的部分数值, 试将其余数值填入表中的空白处.

$X \backslash Y$	y_1	y_2	y_3	$P\{X=x_i\}=p_i$
x_1		$\frac{1}{8}$		
x_2	$\frac{1}{8}$			
$P\{Y=y_j\}=p_j$	$\frac{1}{6}$			

5. 离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布律为:

(X, Y)	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(2,1)	(2,2)	(2,3)
P	1/6	1/9	1/18	1/3	α	β

若 X 与 Y 独立, 则 $\alpha = \underline{\hspace{2cm}}, \beta = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、袋中有一个红色球,两个黑色球,三个白色球,现有放回地从袋中取两次,每次取一球,以 X 、 Y 、 Z 分别表示取出的红、黑、白球的个数.

求:1. $P\{X=1|Z=0\}$; 2. 二维随机变量 (X, Y) 的联合分布率.

三、 X 表示随机地从 $1 \sim 4$ 的四个整数中取出的一个整数, Y 表示在 $1 \sim X$ 中随机地取出的一个整数,求 (X, Y) 的联合分布律与关于 X 的边缘分布律.

四、将两封信随机地往编号为 $1, 2, 3, 4$ 四个空邮筒内投递, X 和 Y 分别表示 1 号和 2 号邮筒内信的数目,求 (X, Y) 的联合分布律以及在 $Y=0$ 的情形下 X 的条件分布律.

五、已知 ξ 的概率密度函数为 $P\{\xi=k\}=(0.3)^k(0.7)^{1-k}, k=0,1$, 而且在 $\xi=0$ 及 $\xi=1$ 的条件下关于 η 的条件分布如下表:

η	1	2	3
$P\{\eta \xi=0\}$	1/7	2/7	4/7
$P\{\eta \xi=1\}$	1/2	1/3	1/6

- 试求: 1. 二维随机变量 (ξ, η) 的联合分布律;
 2. 关于 η 的边缘分布;
 3. 在 $\eta \neq 3$ 的条件下关于 ξ 的条件分布律.

六、设 (X, Y) 的联合分布为:

$X \backslash Y$	0	1
0	9/25	6/25
1	6/25	4/25

判断 X 与 Y 是否相互独立.

七、设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律为:

$X \backslash Y$	y_1	y_2	y_3
x_1	a	1/9	c
x_2	1/9	b	1/3

若 X 与 Y 相互独立, 求参数 a, b, c 的值.

练习 3.3 连续型二维随机变量及其分布

一、设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度 $f(x, y) = \begin{cases} Cx^2y, & x^2 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

1. 试确定常数 C ; 2. 求边缘概率密度.

二、已知随机变量 X 和 Y 的联合概率密度为:

$$f(x, y) = \begin{cases} 4xy, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求 X 和 Y 的联合分布函数 $F(x, y)$.

三、设随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 3x, & 0 < x \leq 1, 0 < y \leq x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求 X, Y 的边缘概率密度.

四、设 (X, Y) 的联合概率密度为：

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2x^2y}, & 1 \leq x < \infty, \frac{1}{x} < y < x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$ 及条件概率密度 $f(x|y), f(y|x)$.

五、设连续型随机变量 (X, Y) 在以原点为中心,各边平行于坐标轴,边长为 $2a$ 和 $2b$ 的矩形内服从均匀分布,求：

1. (X, Y) 的概率密度; 2. 关于 X 和 Y 的边缘概率密度.

六、设随机变量 (ξ, η) 的概率密度 $f(x, y) = \begin{cases} 1, & |y| < x, 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 求条件概率密

度 $f_{\eta|\xi}(y|x), f_{\xi|\eta}(x|y)$.

七、设 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{3}{2}xy^2, & 0 \leq x < 2, 0 \leq y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 试求关于 X 与

Y 的边缘概率密度, 且问 X 与 Y 是否相互独立.

八、设 (X, Y) 为 $G = \{(x, y): x^2 + y^2 \leq 4\}$ 上的均匀分布, 求:

1. 关于 X 与 Y 的边缘概率密度; 2. 判断 X 与 Y 是否独立.

九、设 X 与 Y 是两个相互独立的随机变量, X 在 $(0, 0.2)$ 上服从均匀分布, Y 的概率密度是 $f_Y(y) = \begin{cases} 5e^{-5y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$

1. 求 X 与 Y 的联合概率密度; 2. 求 $P\{Y \leq X\}$.

练习 3.4 两个随机变量的函数的分布

一、填空题

1. 设 X 与 Y 是相互独立的两个随机变量, 它们的分布函数分别为 $F_X(x), F_Y(y)$, 则 $Z = \max\{X, Y\}$ 的分布函数是_____, $W = \min\{X, Y\}$ 的分布函数是_____.

2. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且服从区间 $[0, 3]$ 上的均匀分布, 则 $P\{\max(X, Y) \leq 1\} =$ _____.

3. 设随机变量 X 与 Y 相互独立且同分布, X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{3}{8}x^2, & 0 \leq x \leq 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 若 $P\{(X > a) \cup (Y > a)\} = \frac{3}{4}$, 则 $a =$ _____.

4. 设随机变量 X 与 Y 是相互独立, 且 $X \sim N(a_1, \sigma_1^2), Y \sim N(a_2, \sigma_2^2)$, 则 $Z = X + Y$ 仍具有正态分布, 且有 $Z \sim$ _____.

5. 已知随机变量 $X \sim N(-3, 1), Y \sim N(2, 1)$, 且 X 与 Y 是相互独立的, $Z = X - 2Y + 7$, 则 $Z \sim$ _____.

二、设两个相互独立的随机变量 X 与 Y 的分布律分别为:

X	1	3
P_k	0.3	0.7

Y	2	4
P_k	0.6	0.4

求 $X + Y$ 的分布律.

三、设 U, V 是相互独立且同分布的两个随机变量, 已知 U 的分布律 $P\{U = k\} = \frac{1}{3}$ ($k = 1, 2, 3$), 又设 $X = \max(U, V), Y = \min(U, V)$, 求 (X, Y) 的联合分布律.

四、两个相互独立的均匀分布的随机变量 X 与 Y 的概率密度分别为：

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} 1, & 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad \text{求 } Z = X + Y \text{ 的概率密度.}$$

五、设 X 与 Y 是相互独立的随机变量，它们分别服从参数为 λ_1, λ_2 的泊松分布，证明： $Z = X + Y$ 服从参数为 $\lambda_1 + \lambda_2$ 的泊松分布。

六、设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 3x, & 0 < x < 1, 0 < y < x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 试求 $Z = X - Y$ 的分布函数和概率密度。

七、设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 2e^{-(x+2y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 求 $Z = X + 2Y$ 的分布函数.

八、设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且服从同一分布, 证明:

$$P\{a < \min\{X, Y\} \leq b\} = [P\{X > a\}]^2 - [P\{Y > b\}]^2.$$

九、设某种型号的电子管的寿命(以小时计)近似地服从 $N(160, 20^2)$ 分布, 随机地选取 4 只, 求其中没有一只寿命小于 180 的概率.

自测题(第三章)

一、填空题

1. 设随机变量 (X, Y) 的联合分布律如下表所示:

$X \backslash Y$	-1	0	2
1	0.25	0.1	0.3
2	0.15	0.05	0.15

则 $Z = 2X - Y$ 的分布律为 _____, $W = XY$ 的分布律为 _____.

2. 设离散型随机变量 (X, Y) 的分布律如表(1), 则 $a =$ _____.

3. 设离散型随机变量 (X, Y) 的分布律如表(2), 则 $P\{X > 1, Y \geq 2\} =$ _____.

$X \backslash Y$	0	1
0	1/6	1/3
1	1/9	a
2	1/18	1/9

(1)

$X \backslash Y$	1	2	3	4
1	0.1	0	0.1	0
2	0.3	0	0.1	0.2
3	0	0.2	0	0

(2)

4. 设 X 与 Y 的分布律分别为:

X	0	1
p_k	q	p

Y	0	1
p_k	q	p

其中 $0 < p < 1, p + q = 1$, 且 X 与 Y 相互独立, 则 (X, Y) 的分布律为 _____.

5. 设两个相互独立的随机变量 X 与 Y 均在 $[0, 1]$ 上服从均匀分布, 则 (X, Y) 的概率密度为 _____.

二、选择题

1. 设 (X, Y) 为二维随机变量, 则下列结论正确的是 ().

- A. 如果 (X, Y) 服从二维正态分布, 则 X 与 Y 一定独立
- B. 如果 (X, Y) 服从二维正态分布, 则 X 与 Y 一定不独立
- C. 如果 (X, Y) 不服从二维正态分布, 则 X 与 Y 都不服从正态分布
- D. 如果 (X, Y) 不服从二维正态分布, 则 X 与 Y 不一定都不服从正态分布

五、设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且它们的概率密度分别为:

$$f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} 2e^{-2y}, & y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试求: 1. (X, Y) 的联合概率密度与分布函数; 2. $P\{0 \leq X < 1, 0 \leq Y < 2\}$.

六、设随机变量 (X, Y) 的分布函数为:

$$F(x, y) = \begin{cases} \sin x \cdot \sin y, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求 (X, Y) 的概率密度, 且问 X 与 Y 是否相互独立?

七、设相互独立的随机变量 X 与 Y 的概率密度分别为:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}e^{-\frac{x}{3}}, & x \geq 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{4}e^{-\frac{y}{4}}, & y \geq 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试求 $Z = X + Y$ 的概率密度.

八、设随机变量 X 与 Y 的联合分布是正方形 $G = \{(x, y); 1 \leq x \leq 3, 1 \leq y \leq 3\}$ 上的均匀分布, 试求随机变量 $U = |X - Y|$ 的概率密度 $f(u)$.

九、设二维随机变量 (X, Y) 的密度函数为:

$$f(x, y) = \begin{cases} ce^{-(3x+4y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

1. 确定常数 c ;
2. 求边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$;
3. 求 (X, Y) 的联合分布函数;
4. 讨论 X 与 Y 的独立性;
5. 求 $P\{0 < X \leq 1, 0 < Y \leq 2\}$.

第四章 随机变量的数字特征

练习 4.1 数学期望

一、填空题

1. 设随机变量 X 的分布律为:

X	-1	0	1	2
p_k	0.2	0.1	0.3	0.4

则 $E(X) = \underline{\hspace{2cm}}$; $E(|X|) = \underline{\hspace{2cm}}$; $E(X^2) = \underline{\hspace{2cm}}$; $E(2^X) = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -1, \\ a + b \arcsin x, & -1 < x \leq 1, \\ 1, & x > 1. \end{cases}$

则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$; $b = \underline{\hspace{2cm}}$; $E(X) = \underline{\hspace{2cm}}$; $E(X^2) = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. 设随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} k, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ 0 & \text{其他.} \end{cases}$

则 $k = \underline{\hspace{2cm}}$; $E(X) = \underline{\hspace{2cm}}$; $E(Y) = \underline{\hspace{2cm}}$; $E(XY) = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $E(|X - \mu|) = \underline{\hspace{2cm}}$.

5. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x^3, & 0 \leq x \leq 1, \\ 1, & x > 1. \end{cases}$ 则 $E(X) = \underline{\hspace{2cm}}$.

6. 若随机变量 X 的期望 $E(X)$ 存在, 则 $E[E[E(X)]] = \underline{\hspace{2cm}}$.

7. 设 X_1, X_2, X_3 都服从 $[0, 2]$ 上的均匀分布, 则 $E(3X_1 - X_2 + 2X_3) = \underline{\hspace{2cm}}$.

8. 设 (X, Y) 的联合分布律如下表所示, 则 $E(XY) = \underline{\hspace{2cm}}$.

$X \backslash Y$			
	0	1	2
-1	1/10	1/20	7/20
2	3/10	1/10	1/10

二、选择题

1. 具有下面分布律的随机变量中,数学期望不存在的是().

A. $P\left\{X = \frac{3^k}{k}\right\} = \frac{2}{3^k}, k = 1, 2, \dots$

B. $P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \lambda > 0, k = 0, 1, \dots$

C. $P\{X = k\} = \left(\frac{1}{2}\right)^k, k = 1, 2, \dots$

D. $P\{X = k\} = p^k (1-p)^{1-k}, 0 < p < 1, k = 0, 1$

2. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{\sigma^2} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 其中 $\sigma > 0$, 则 $E(X)$

= ().

A. $\pi\sigma$

B. $\sqrt{\pi}\sigma$

C. $\frac{\pi}{2}\sigma$

D. $\sqrt{\frac{\pi}{2}}\sigma$

3. 设随机变量 X 与 Y 相互独立,且 X 服从区间 $[0, 2]$ 上的均匀分布, Y 服从参数为 3 的指数分布, 则 $E(XY) = ()$.

A. 1

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{4}{3}$

D. 3

三、对一台仪器进行重复测试,直到发生故障为止,假定测试是独立进行的,每次测试发生故障的概率均为 0.1,求试验次数 X 的数学期望.

四、设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2(1-x), & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 试求数学期望 $E(X)$.

五、对圆的直径作近似测量,设其值均匀分布在区间 $[a, b]$ 内,求圆面积的数学期望.

六、平面上点 A 的坐标为 $(0, a)$,其中 $a > 0$,过 A 点的直线 l 与 y 轴的夹角为 θ , l 交 x 轴于 B 点,已知 θ 在 $[0, \frac{\pi}{4}]$ 上均匀分布,求 $\triangle OAB$ 的面积为数学期望.

七、设 X 与 Y 是相互独立的两个随机变量,密度函数分别为:

$$f_x(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad f_y(y) = \begin{cases} e^{-(y-5)}, & y \geq 5, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad \text{求 } E(XY).$$

练习 4.2 方差

一、填空题

1. 设 X 为随机变量, 且 $E(X)=1, E(X^2)=2$, 则 $D(X)=$ _____.
2. 设 $X \sim N(0, \sigma^2)$, 则 $D(aX+b)=$ _____.
3. 已知随机变量 X 服从二项分布, 且 $E(X)=2.4, D(X)=1.44$, 则二项分布的参数 $n=$ _____, $p=$ _____.
4. 设随机变量 X 的期望 $E(X)$ 存在, 且 $E(X)=a, E(X^2)=b, c$ 为常数, 则 $D(cX)=$ _____.
5. 设随机变量 X 服从某一区间上的均匀分布, 且 $E(X)=3, D(X)=\frac{1}{3}$, 则 X 的概率密度为_____, $P\{X=2\}=$ _____, $P\{1 < X < 3\}=$ _____.
6. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 且 $P\{X=1\}=P\{X=2\}$, 则 $E(X)=$ _____, $D(X)=$ _____.
7. 设 X 为一随机变量, 若 $D(10X+1)=10$, 则 $D(X)=$ _____.
8. 设随机变量 X 的期望 EX 为一非负值, 且 $E(\frac{X^2}{2}-1)=2, D(\frac{X}{2}-1)=\frac{1}{2}$, 则 $E(X)=$ _____.
9. 若随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Y=\frac{X-3}{2}$ 服从_____分布.
10. 若随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立, 且服从相同的两点分布 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.8 & 0.2 \end{pmatrix}$, 则 $X=\sum_{i=1}^3 X_i$ 服从_____分布, 且 $E(X)=$ _____, $D(X)=$ _____.

二、选择题

1. 设一次试验 $P(A)=p$, 进行 100 次重复独立试验, X 表示 A 发生的次数, 当 p 取何值时, $D(X)$ 取得最大值, 此时 $p, D(X)$ 的值分别为().
 A. 0.25, 15 B. 0.5, 25 C. 0.75, 50 D. 0.8, 15
2. 具有下面概率密度的随机变量中, 方差存在的是().
 A. $f_1(x) = \begin{cases} 0, & x \notin [0, 2] \\ \frac{1}{2}, & x \in [0, 2] \end{cases}$ B. $f_2(x) = \frac{1}{\sqrt{10\pi}} e^{-\frac{x^2}{10}}$
 C. $f_3(x) = \frac{1}{\pi\sqrt{3}} \left(1 + \frac{x^2}{3}\right)^{-1}$ D. $f_4(x) = e^{-|x|}$
3. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2), Y$ 服从期望值为 $\frac{1}{\lambda} (\lambda > 0)$ 的指数分布, 则下列计算结果不正确的是().

A. $E(X+Y) = \mu + \lambda^{-1}$

B. $D(X+Y) = \sigma^2 + \lambda^{-2}$

C. $E(X^2 + Y^2) = \sigma^2 + \mu^2 + 2\lambda^{-2}$

D. $E(X^2) = \sigma^2 + \mu^2, E(Y^2) = 2\lambda^{-2}$

4. 一袋中有5只乒乓球,编号为1,2,3,4,5. 在其中同时任取3只,记X为取出的3只球的最大编号,则 $E(X), D(X)$ 分别为().

A. $\frac{9}{2}, \frac{9}{10}$

B. $\frac{9}{4}, \frac{9}{10}$

C. $\frac{9}{2}, \frac{9}{20}$

D. $\frac{9}{4}, \frac{9}{20}$

5. 下列命题中正确的是().

A. 若 $X \sim N(0,1)$, 则称X服从0—1分布

B. 若 $E(X)=0, D(X)=1$, 则称X服从0—1分布

C. 若X的密度函数为 $f(x) = \theta^x(1-\theta)^{1-x}, 0 < \theta < 1, x=0,1$, 则称X服从0—1分布

D. 若X的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} 0, & x \notin (0,1), \\ 1, & x \in (0,1), \end{cases}$ 则称X服从0—1分布

6. 设 $X \sim N(5, 2^2), Y \sim B(n, p)$, 且 $E(X)=E(Y), D(X)=D(Y)$, 则 n, p 分别为().

A. 25, 0.2

B. 10, 0.5

C. 20, 0.2

D. 50, 0.1

7. 已知随机变量X的概率密度函数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2+2x-1} (-\infty < x < +\infty)$, 则 $E(X), D(X)$ 分别为().

A. 1, 1

B. $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{2}, 1$

D. 1, $\frac{1}{2}$

8. 设 $X \sim N(3, 4), Y$ 服从参数为 $\lambda = 0.2$ 的指数分布, 则下列各式错误的是().

A. $E(X+Y) = 8$

B. $D(X+Y) = 29$

C. $E(X^2 + Y^2) = 63$

D. $E\left(\frac{X}{2} + \frac{Y}{5}\right) = \frac{5}{2}$

三、设随机变量X的分布律为 $P\{X=k\} = p(1-p)^{k-1}, k=1, 2, \dots$, 其中 $0 < p < 1$ 为常数, 求 $D(X)$.

四、设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{\sigma^2} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$ 其中 $\sigma > 0$ 为常数,

求 $D(X)$.

五、1. 设随机变量 X_1, X_2, X_3, X_4 相互独立, 且有 $E(X_i) = i, D(X_i) = 5 - i, i = 1, 2,$

3, 4. 设 $Y = 2X_1 - X_2 + 3X_3 - \frac{1}{2}X_4$, 求 $D(Y)$.

2. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim N(720, 30^2), Y \sim N(640, 25^2)$, 求 $Z_1 = 2X + Y, Z_2 = X - Y$ 的分布.

六、证明：事件在一次试验中发生次数的方差不超过 $1/4$ 。

七、设 (X, Y) 的联合分布律如下表所示，求 $E(X+Y), E(XY), D(X+Y), D(XY)$ 。

X \ Y	1	2	3
	Y		
-1	0	1/15	3/15
0	2/15	5/15	4/15

练习 4.3 协方差与相关系数

一、填空题

1. 设 $D(X)=4, D(Y)=9, \rho_{XY}=0.5$, 则 $D(2X-3Y)=$ _____.
2. 设两随机变量 X 与 Y 的方差分别为 25 和 16, 相关系数为 0.4, 则 $D(2X+Y)=$ _____; $D(X-2Y)=$ _____.
3. 设 X 与 Y 是两相互独立的随机变量, 其概率分布分别为: $X \sim N(0,1)$, Y 在 $(-1, 1)$ 上服从均匀分布, 则 $\text{cov}(X, Y)=$ _____.
4. 如果存在常数 $a, b (a \neq 0)$, 使 $P\{Y=aX+b\}=1$, 且 $0 < D(X) < +\infty$, 那么 ρ_{XY} 为 _____.
5. 如果 X 与 Y 满足 $D(X+Y)=D(X-Y)$, 则必有 X 与 Y _____.

二、选择题

1. 如果 X, Y 满足 $D(X+Y)=D(X-Y)$, 则必有 ().
 A. X, Y 独立 B. $\text{cov}(X, Y)=0$ C. $D(Y)=0$ D. $D(X)D(Y)=0$
2. 箱内有 6 个球, 其中红, 白, 黑球的个数分别为 1, 2, 3 个, 现从箱中随机取出 2 个球, 设 X 为取出的红球个数, Y 为取出的白球个数, 则 $\text{cov}(X, Y)=$ ().
 A. $\frac{6}{45}$ B. $-\frac{6}{45}$ C. $\frac{4}{45}$ D. $-\frac{4}{45}$
3. 设随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{8}(x+y), & 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$
 则下列不正确的是 ().
 A. $E(XY)=\frac{4}{3}$ B. $\text{cov}(X, Y)=\frac{1}{36}$ C. $\rho_{XY}=-\frac{1}{11}$ D. $D(X+Y)=\frac{5}{9}$
4. 设随机变量 X 服从二项分布 $B(4, 0.8)$, Y 服从泊松分布 $P(4)$, 已知 $D(X+Y)=3.6$, 则 X 与 Y 的相关系数 $\rho_{XY}=$ ().
 A. $\frac{14}{32}$ B. $\frac{13}{42}$ C. $-\frac{13}{40}$ D. $\frac{13}{40}$
5. 随机变量 X, Y 和 $X+Y$ 的方差满足 $D(X+Y)=D(X)+D(Y)$ 是 X 和 Y 的 ().
 A. 不相关的充分条件, 但不是必要条件 B. 不相关的必要条件, 但不是充分条件
 C. 独立的必要条件, 但不是充分条件 D. 独立的充要条件

三、设随机变量 (X, Y) 具有概率密度 $f(x, y) = \begin{cases} 1, & |y| < x, 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 求 $\text{cov}(X, Y)$.

四、设随机变量 X 与 Y 的方差分别为 25 和 36, 相关系数为 0.4, 求 $D(X+Y)$ 及 $D(X-Y)$.

五、已知三个随机变量 X, Y, Z 中, $E(X) = E(Y) = 1, E(Z) = -1, D(X) = D(Y) = D(Z) = 1, \rho_{XY} = 0, \rho_{XZ} = \frac{1}{2}, \rho_{YZ} = -\frac{1}{2}$, 设 $W = X + Y + Z$, 求 $E(W), D(W)$.

六、设随机变量 (X, Y) 具有概率密度 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & x^2 + y^2 \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 试证 X 与 Y 是

不相关的, 但是 X 与 Y 不是相互独立的.

七、设 X 与 Y 是两个随机变量, 已知 $E(X) = 2, E(X^2) = 20, E(Y) = 3, E(Y^2) = 34, \rho_{XY} = 0.5$, 求: 1. $E(3X + 2Y), E(X - Y)$; 2. $D(3X + 2Y), D(X - Y)$.

八、假设随机变量 X 在区间 $[0, 2]$ 上均匀分布, 求 X 与 $|X - 1|$ 的相关系数 ρ .

第五章 大数定律和中心极限定理

练习 5.1 大数定律

一、填空题

1. 设随机变量 X 的数学期望和方差分别是 $E(X)=10, D(X)=4$, 利用切比雪夫不等式, 当常数 c _____ 时, $P\{|X-10|\geq c\}\leq 0.04$.
2. 设随机变量 X 和 Y 的数学期望分别是 -2 和 2 , 方差分别是 1 和 4 , 而相关系数为 -0.5 , 根据切比雪夫不等式估计 $P\{|X+Y|\geq 6\}\leq$ _____.

二、选择题

1. 设随机变量 X 的数学期望 $E(X)=\mu$, 方差 $D(X)=\sigma^2$, 则由切比雪夫不等式, 有 $P\{|X-\mu|\geq 3\sigma\}\leq$ ().
 A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{9}$ C. $\frac{\sigma^2}{6}$ D. $\frac{\sigma^2}{9}$
2. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_9$ 相互独立且同分布, 而且 $E(X_i)=1, D(X_i)=1 (i=1, 2, \dots, 9)$, 令 $X=\sum_{i=1}^9 X_i$, 则对任意给定 $\epsilon > 0$, 由切比雪夫不等式可得 ().
 A. $P\{|X-1|<\epsilon\}\geq 1-\frac{1}{\epsilon^2}$ B. $P\{|X-9|<\epsilon\}\geq 1-\frac{1}{\epsilon^2}$
 C. $P\{|X-9|<\epsilon\}\geq 1-\frac{9}{\epsilon^2}$ D. $P\left\{\left|\frac{1}{9}X-1\right|<\epsilon\right\}\geq 1-\frac{1}{\epsilon^2}$

三、设随机变量 X 的方差为 2.5 , 试利用切比雪夫不等式估计概率 $P\{|X-E(X)|\geq 7.5\}$ 的值.

四、设随机变量 X 的概率密度函数为：

$$f(x) = \begin{cases} 12x(1-x)^2, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试用切比雪夫不等式估计事件 $\left\{ |X - E(X)| < \frac{1}{3} \right\}$ 的概率.

五、某发电机给 10 000 盏电灯供电,设每晚各盏电灯的开和关是相互的,每盏灯开着的概率都是 0.8,试用切比雪夫不等式估计每晚同时开灯的电灯数 X 介于 7 800 与 8 200 之间的概率.

练习 5.2 中心极限定理

一、填空题

1. 设随机变量 $X \sim B(100, 0.3)$, $P\{20 < X < 21\} =$ _____.

2. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_{100}$ 独立同分布, 且 $P\{X_i = k\} = \frac{1}{k!} e^{-1} (k = 0, 1, 2, \dots, 100)$, 则 $P\left\{\sum_{i=1}^{100} X_i < 120\right\} =$ _____.

3. 设 $X_i (i = 1, 2, \dots, 50)$ 是相互独立的随机变量, 它们都服从泊松分布 $P(0.02)$, 利用中心极限定理计算 $P\left\{\sum_{i=1}^{50} X_i \geq 2\right\} =$ _____.

二、选择题

1. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为独立同分布的随机变量, 且均服从参数为 $\lambda (\lambda > 1)$ 的指数分布, 记 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数, 则().

$$\begin{aligned} \text{A. } \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\lambda}{\lambda \sqrt{n}} \leq x\right\} &= \Phi(x) & \text{B. } \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\lambda}{\sqrt{n\lambda}} \leq x\right\} &= \Phi(x) \\ \text{C. } \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\lambda \sum_{i=1}^n X_i - n}{\sqrt{n}} \leq x\right\} &= \Phi(x) & \text{D. } \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - \lambda}{\sqrt{n\lambda}} \leq x\right\} &= \Phi(x) \end{aligned}$$

2. 在天平上重复称重为 a 的物品, 假设各次称量结果相互独立, 且同服从正态分布 $N(a, 0.2^2)$, 若以 X_n 表示 n 次称量结果的物品均值, 则为使 $P\{|X_n - a| < 0.1\} > 0.95$, n 的最小值为().

A. 9 B. 10 C. 25 D. 16

三、设某批产品的次品率为 $P = 0.1$, 现从这批产品中随机地抽取 1 000 件, 求抽得次品数在 90 到 100 件的概率.

四、设某单位有 200 台电话机, 每台电话大约有 5% 的时间要使用外线通话, 若每台电话是否使用外线是相互独立的, 问该单位总机至少需要安装多少条外线, 才能以 90% 以上的概率保证每台电话机需要使用外线时不被占用.

五、设一大批电子元件中, 合格品占 $\frac{1}{6}$, 从中任意选购 6 000 个, 试问把误差 ϵ 限定为多少时, 才能保证合格品的频率与概率之差的绝对值不大于 ϵ 的概率为 0.99? 此时, 合格品数在哪个范围内?

六、如果 $\Phi(x)$ 为正的单调递增函数, 而 $E[\Phi(|X|)] = m$ 存在, 试证明: $P(|X| > t) \leq \frac{m}{\Phi(t)}$.

七、掷均匀硬币 4 000 次, 求正面出现的频率与概率之差的绝对值不超过 0.01 的概率.

八、设男孩出生率为 0.515, 求在 10 000 个新生儿中女孩不少于男孩的概率.

自测题(第四、五章)

一、填空题

1. 设 X 在 $[a, b]$ 上服从均匀分布, 其概率密度为_____, $E(X) =$ _____, $D(X) =$ _____.
2. 设 X 服从参数为 λ 的指数分布, 其概率密度为_____, $E(X) =$ _____, $D(X) =$ _____.
3. 设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 则 $E(X) =$ _____, $E(Y) =$ _____, $D(X) =$ _____, $D(Y) =$ _____, $\text{cov}(XY) =$ _____, $\rho_{XY} =$ _____.
4. 当 X 与 Y 相互独立时, 则 X 与 Y _____ 相关; 当 X 与 Y 不相关时, 则 X 与 Y _____ 独立.
5. 设 X 与 Y 的方差为 $D(X) = 25, D(Y) = 16$, 相关系数 $\rho_{XY} = 0.4$, 则 $D(X + Y) =$ _____, $D(X - Y) =$ _____.

二、 设二维随机变量 (X, Y) 具有概率密度 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{3}(x+y), & 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 求数学期望 $E(X), E(Y)$ 及方差 $D(X), D(Y)$, 协方差 $\text{cov}(X, Y)$ 及相关系数 ρ_{XY} .

三、已知随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{x^m}{m!} e^{-x}, & x \geq 0. \end{cases}$ 求 $E(X)$ 及 $D(X)$.

四、设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} ax(1-x), & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 求 $a, E(X),$

$D(X)$ 及 $P\{|X - E(X)| < 2\sqrt{D(X)}\}.$

五、设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且都服从密度为 $f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$ 的分布, 求

1. $Z = X + Y$ 的概率密度; 2. $E(XY).$

六、设随机变量 X 服从泊松分布, 且 $E(X) = 6$, 证明: $P\{0 < X < 9\} \geq \frac{1}{3}.$

七、设 X 为连续随机变量, 概率密度满足: 当 $x \notin [a, b]$ 时, $f(x) = 0$,

求证: $a \leq E(X) \leq b, D(X) \leq \left(\frac{b-a}{2}\right)^2.$

第六章 数理统计的基本概念

练习 6.1 随机样本

一、填空题

1. 设 X 为总体, 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 满足条件_____和_____, 则称 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为从总体得到的容量为 n 的简单随机样本, 简称为样本.
2. 样本均值 $\bar{X} =$ _____, $\bar{x} =$ _____, 样本方差 $S^2 =$ _____, $s^2 =$ _____.
3. 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一组简单随机样本, 则 $\bar{X} = \frac{1}{n}(X_1 + X_2 + \dots + X_n)$ 服从_____.

二、选择题

1. 设总体 X 服从 $[0, \lambda]$ 上的均匀分布 (λ 未知), $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本, 则().

A. $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{\lambda}{2}$ 是一个统计量

C. $X_1 + X_2$ 是一个统计量

B. $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - E(X)$ 是一个统计量

D. $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - D(X)$ 是一个统计量
2. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 中, 其中 μ 已知, σ 未知, X_1, X_2, X_3 是取自总体 X 的一个样本, 则不是统计量的为().

A. $\frac{1}{3}(X_1 + X_2 + X_3)$

C. $\max(X_1, X_2, X_3)$

B. $X_1 + X_2 + 2\mu$

D. $\frac{1}{\sigma^2}(X_1^2 + X_2^2 + X_3^2)$
3. 设总体 X 服从参数 $\lambda (\lambda > 0)$ 的泊松分布, $X_1, X_2, \dots, X_n (n \geq 2)$ 为来自总体的简单随机样本, 对应的统计量 $T_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, T_2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} X_i + \frac{1}{n} X_n$, 则().

A. $E(T_1) > E(T_2), D(T_1) > D(T_2)$

C. $E(T_1) < E(T_2), D(T_1) > D(T_2)$

B. $E(T_1) > E(T_2), D(T_1) < D(T_2)$

D. $E(T_1) < E(T_2), D(T_1) < D(T_2)$
4. 设 X_1, X_2, X_3 是取自总体 X 的一个样本, α 是未知参数, 以下函数是统计量的是().

A. $\alpha(X_1 + X_2 + X_3)$

B. $X_1 + X_2 + X_3$

C. $\frac{1}{\alpha}X_1X_2X_3$

D. $\frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 (X_i - \alpha)^2$

三、已知总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ 已知而 σ^2 未知, 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自总体 X 的一个样本, 试指出下面哪些是统计量, 哪些不是统计量:

1. $X_1 + X_2 + \dots + X_n$.

2. $X_i + 2\mu$.

3. $X_1^2 + X_2^2$.

4. $\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$.

5. $X_1 + \sigma^2$.

6. $\max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$.

四、设总体 X 在区间 $[a, b]$ 上服从均匀分布, 求来自 X 的简单随机样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的密度函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

五、在五块条件基本上相同的田地上种某种农作物, 亩产量分别为 92, 94, 103, 105, 106 (单位: 斤), 求样本均值和样本方差.

六、设总体 X 服从均值为 $\frac{1}{\lambda}$ 的指数分布, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为 X 的一个样本, 求 $E(\bar{X}), E(S^2)$.

七、设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为 0—1 分布的一个样本, $E(X_i) = p, D(X_i) = p(1 - p)$, $i = 1, 2, \dots, n$, 求 $E(\bar{X}), D(\bar{X}), E(S^2)$.

八、设总体 $X \sim b(1, p), X_1, X_2, \dots, X_n$ 为 X 的一个样本, p 未知, 求对每个 $p(0 < p < 1), n$ 应取多大, 才能保证 $E(\bar{X} - p)^2 \leq 0.01$.

练习 6.2 抽样分布

一、选择题

1. 设随机变量 $X \sim t(n)$, $Y \sim F(1, n)$, 给定 $\alpha (0 < \alpha < 0.5)$, 常数 c 满足 $P\{X > c\} = \alpha$, 则 $P\{Y > c^2\} = (\quad)$.

- A. α B. $1 - \alpha$ C. 2α D. $1 - 2\alpha$

2. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 是样本均值, 记

$$S_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, S_2^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2,$$

$$S_3^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2, S_4^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2.$$

则服从自由度为 $n-1$ 的 t 分布的随机变量是 $(\quad)$.

- A. $t = \frac{\bar{X} - \mu}{S_1 / \sqrt{n-1}}$ B. $t = \frac{\bar{X} - \mu}{S_2 / \sqrt{n-1}}$ C. $t = \frac{\bar{X} - \mu}{S_3 / \sqrt{n}}$ D. $t = \frac{\bar{X} - \mu}{S_4 / \sqrt{n}}$

3. 设随机变量 X 和 Y 都服从标准正态分布, 则 $(\quad)$.

- A. $X + Y$ 服从正态分布 B. $X^2 + Y^2$ 服从 χ^2 分布
C. X^2 和 Y^2 都服从 χ^2 分布 D. X^2/Y^2 服从 F 分布

4. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 是样本均值, $S_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 则服从自由度为 $n-1$ 的 t 分布的统计量为 $(\quad)$.

- A. $\frac{\sqrt{n}(x - \mu)}{\sigma}$ B. $\frac{\sqrt{n}(x - \mu)}{s_n}$
C. $\frac{\sqrt{n-1}(\bar{X} - \mu)}{\sigma}$ D. $\frac{\sqrt{n-1}(\bar{X} - \mu)}{s_n}$

二、设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2) (\sigma > 0)$ 的简单随机样本. 记统计量

$$T = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2, \text{ 求 } E(T).$$

三、从总体 $N(56, 6.3^2)$ 随机抽取一容量为 36 的样本, 求样本均值 $\bar{X}$ 落在 50.8 到 53.8 之间的概率.

四、设 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 为 $N(0, 0.3^2)$ 的一个样本, 求 $P\left\{\sum_{i=1}^{10} X_i^2 > 1.44\right\}$.

(提示: 令 $Y_i = \frac{X_i - 0}{0.3}$, 则 $\sum_{i=1}^{10} Y_i^2 \sim \chi^2(10)$).

五、在总体 $N(80, 20^2)$ 中随机抽取容量为 100 的样本, 问样本均值与总体均值的差的绝对值大于 3 的概率是多少?

六、求总体 $N(20, 3)$ 的容量分别为 10, 15 的两独立样本均值的绝对值大于 0.3 的概率.

七、查表求出下列诸值:

$$\chi_{0.05}^2(10), \chi_{0.09}^2(15), t_{0.05}(9), F_{0.1}(10, 9), F_{0.05}(10, 9), F_{0.90}(28, 2), F_{0.999}(10, 10).$$

八、设 $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ 是总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本, μ, σ^2 为未知, 而 $\bar{x} = 12.5$, $s^2 = 5.333$, 求 $P\{|\bar{X} - \mu| < 0.4\}$.

自测题(第六章)

一、填空题

1. 设从某总体中随机抽取 10 个样本并测得相应的样本观测值分别为: 1.2, 1.4, 1.9, 2.0, 1.5, 1.5, 1.6, 1.4, 1.8, 1.4, 则样本均值 $\bar{x} =$ _____, 样本方差 $s^2 =$ _____, 样本均方差 $s =$ _____.

2. 设总体 X 服从参数 $n = 10$ 和 $p = 0.03$ 的二项分布 $B(n, p)$, $E(\bar{X}) =$ _____, $E(S^2) =$ _____.

3. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自正态总体 $N(0, 2^2)$ 的简单随机样本, 则 $a =$ _____, $b =$ _____ 时, 统计量 $X = a(X_1 - 2X_2)^2 + b(3X_3 - 4X_4)^2$ 服从 χ^2 分布, 且自由度为 _____.

二、选择题

1. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n) (n \geq 2)$ 为来自总体 $N(0, 1)$ 的样本, $\bar{X}$ 为样本均值, S^2 为样本方差, 则().

A. $n\bar{X} \sim N(0, 1)$

B. $nS^2 \sim \chi^2(n)$

C. $\frac{(n-1)\bar{X}}{S} \sim t(n-1)$

D. $\frac{(n-1)X_1^2}{\sum_{i=2}^n X_i^2} \sim F(1, n-1)$

2. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为样本, $\bar{X}$ 与 S^2 是样本均值与方差, 则 $T = n\left(\frac{\bar{X} - \mu}{S}\right)^2$ 服从的分布为().

A. $N(0, 1)$

B. $t(n-1)$

C. $F(1, n-1)$

D. $\chi^2(n-1)$

三、从总体 X 中抽得一个容量为 10 的样本值: 4.5, 2.0, 1.0, 1.5, 3.5, 4.5, 6.5, 5.0, 3.5, 4.0. 试求样本均值 $\bar{X}$, 样本方差 S^2 和样本标准差 S .

四、设从正态总体 $N(\mu, 0.5^2)$ 中抽取容量为 10 的样本 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$. $\bar{X}$ 是样本的均值.

若 μ 未知, 计算概率 $P\left\{\sum_{i=1}^{10} (X_i - \mu)^2 < 1.68\right\}$ 与 $P\left\{\sum_{i=1}^{10} (X_i - \bar{X})^2 < 2.85\right\}$.

五、设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本, $\bar{X}$ 和 S^2 为样本均值和样本方差. 若又新增加一个试验量 X_{n+1} , 且 X_{n+1} 与 $X_1, \dots, X_n$ 也相互独立, 求统计量

$U = \frac{X_{n+1} - \bar{X}}{S} \sqrt{\frac{n}{n+1}}$ 的分布.

六、设 $(X_1, X_2, \dots, X_4)$ 与 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_5)$ 分别是来自正态 $N(0, 1)$ 的总体 X 与 Y 的

样本, $Z = \sum_{i=1}^4 (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{i=1}^5 (Y_i - \bar{Y})^2$, 求 $E(Z)$.

第七章 参数估计

练习 7.1&7.2 点估计和估计量的评价标准

一、选择题

1. 样本 (X_1, X_2, X_3) 取自总体 X , $E(X) = \mu$, $D(X) = \sigma^2$, 则有().

- A. $X_1 + X_2 + X_3$ 是 μ 的无偏估计 B. $\frac{X_1 + X_2 + X_3}{3}$ 是 μ 的无偏估计
 C. X_1^2 是 σ^2 的无偏估计 D. $\left(\frac{X_1 + X_2 + X_3}{3}\right)^2$ 是 σ^2 的无偏估计

2. 设 X_1, X_2 来自于任意总体 X 的一个容量为2的样本, 则在下列 $E(X)$ 的无偏估计量中, 最有效的估计量是().

- A. $\frac{2}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2$ B. $\frac{1}{4}X_1 + \frac{3}{4}X_2$ C. $\frac{2}{5}X_1 + \frac{3}{5}X_2$ D. $\frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{2}X_2$

3. 设 X_1, X_2, X_3 为总体 X 的样本, $E(X) = \mu$, $D(X) = \sigma^2$ 则有().

- A. X_1 是 μ 的无偏估计 B. $\bar{X}$ 是 μ 的无偏估计
 C. X_i^2 是 σ^2 的无偏估计 D. $\bar{X}^2$ 是 σ^2 的无偏估计

4. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ 未知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自这一总体的样本, 则以下关于 μ 的四个估计量中是无偏估计量的是().

- A. $\frac{1}{7}X_1$ B. $\frac{1}{5}X_1 + \frac{1}{5}X_2 + \frac{1}{5}X_3$ C. $\frac{1}{6}X_1 + \frac{2}{6}X_2$ D. $\frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 X_i$

二、设总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自这一总体的样本.

1. 证明: $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 是 σ^2 的无偏估计; 2. 求 $D(\hat{\sigma}^2)$.

三、设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为 $N(0, \sigma^2)$ 的一个样本, 求 σ^2 的极大似然估计.

四、设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的一个样本, X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \beta x^{\beta-1}, & 0 < x < 1, \beta > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 求参数 β 的极大似然估计与矩法估计量.

五、设总体服从参数为 θ 的指数分布, 今从中抽取容量为 10 的样本观察值为 1 050, 1 100, 1 080, 1 200, 1 300, 1 250, 1 340, 1 060, 1 150, 1 150. 求其最大似然估计.

六、设 X 表示某种型号的电子元件的寿命(单位:h), 它服从指数分布, 其概率密度为 $X \sim f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$ 其中 θ 为未知参数, $\theta > 0$. 现得样本值为 168, 130, 169, 143, 174, 198, 108, 212, 252. 试估计未知参数 θ .

七、设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的一个样本, X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} (\beta+1)x^\beta, & 0 < x < 1, \beta > -1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 求参数 β 的极大似然估计与矩法估计量.

八、设总体 X 的概率密度为:

$$f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{1}{2\theta}, & 0 < x < \theta, \\ \frac{1}{2(1-\theta)}, & \theta \leq x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

其中 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的简单随机样本, $\bar{X}$ 是样本均值, 判断 $4\bar{X}^2$ 是否为 θ^2 的无偏估计量, 并说明理由.

九、总体 X 的概率分布为:

X	0	1	2	3
p_k	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	θ^2	$1-2\theta$

其中 $\theta(0 < \theta < \frac{1}{2})$ 是未知参数, 利用总体 X 的如下样本值 3, 1, 3, 0, 3, 1, 2, 3, 求 θ 的矩估计值和极大似然估计值.

十、设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为泊松分布 $\pi(\lambda)$ 的一个样本, 试证样本方差 S^2 是 λ 的无偏估计, 并且, 对于任意值 $\alpha (0 \leq \alpha \leq 1)$, $\alpha \bar{X} + (1 - \alpha) S^2$ 也是 λ 的无偏估计.

$$\left(\text{提示: } S^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 \right) \right)$$

十一、设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本, 试适当选择常数 C , 使 $C \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2$ 为 σ^2 的无偏估计.

$$\left(\text{提示: } E[(X_{i+1} - X_i)^2] = D(X_{i+1} - X_i) + [E(X_{i+1} - X_i)]^2 \right)$$

练习 7.3 区间估计

一、选择题

1. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 未知, 设总体均值 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间长度 l , 那么 l 与 α 的关系为().

A. α 增大, l 减少 B. α 增大, l 增大 C. α 增大, l 不变 D. α 与 l 关系不确定

2. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 已知, 现在以置信度为 $1-\alpha$ 估计总体均值, 下列做法中一定能使估计更精确的是().

A. 提高置信度 $1-\alpha$, 增加样本容量 B. 提高置信度 $1-\alpha$, 减少样本容量
C. 降低置信度 $1-\alpha$, 增加样本容量 D. 降低置信度 $1-\alpha$, 减少样本容量

3. 由来自总体 $X \sim N(\mu, 2^2)$, 容量为 400 的简单随机样本, 样本均值为 45, 则未知参数 μ 的置信度为 0.95 的置信区间是($u_{0.025} = 1.96, u_{0.05} = 1.645$)().

A. (44, 46) B. (44.804, 45.196) C. (44.835 5, 45.164 5) D. (44.9, 45.1)

4. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为正态总体 $N(\mu, 4)$ 的一个样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 则参数 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间是().

A. $(\bar{X} - \frac{4}{\sqrt{n}}u_{\frac{\alpha}{2}}, \bar{X} + \frac{4}{\sqrt{n}}u_{\frac{\alpha}{2}})$

B. $(\bar{X} - \frac{2}{\sqrt{n}}u_{1-\frac{\alpha}{2}}, \bar{X} + \frac{2}{\sqrt{n}}u_{\frac{\alpha}{2}})$

C. $(\bar{X} - \frac{2}{\sqrt{n}}u_{\alpha}, \bar{X} + \frac{2}{\sqrt{n}}u_{\alpha})$

D. $(\bar{X} - \frac{2}{\sqrt{n}}u_{\frac{\alpha}{2}}, \bar{X} + \frac{2}{\sqrt{n}}u_{\frac{\alpha}{2}})$

二、填空题

1. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为_____.

2. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ 与 σ^2 均未知, 则 μ 与 σ^2 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为_____和_____.

三、某总体的标准差 $\sigma = 3$ cm, 从中抽取 40 个个体, 其样本平均数 $\bar{X} = 642$ cm, 试给出总体期望值 μ 的 95% 的置信上、下限.

四、设甲、乙两个工厂生产的蓄电池的电容量为 X 和 Y , 分别服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma^2), N(\mu_2, \sigma^2)$, 且 σ^2 未知, 分别独立的从两个总体中抽取容量为 $n_1 = 8, n_2 = 10$ 的样本, 经计算得样本均值分别为 $\bar{X} = 141, \bar{Y} = 140$, 样本方差分别为 $S_1^2 = 6.6, S_2^2 = 4.8$, 试求总体均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 90% 的置信区间.

五、随机地从一批钉子中抽取 16 枚, 测得其长度(以厘米计) 为:

2.14 2.10 2.13 2.15 2.13 2.12 2.13 2.10
2.15 2.12 2.14 2.10 2.13 2.11 2.11 2.14

设钉子长分布为正态的, 试求总体均值 μ 的 90% 的置信区间:

1. 若已知 $\sigma = 0.01$ 厘米; 2. 若 σ 为未知.

六、随机地抽取某种炮弹 9 发做试验,得炮口速度的样本标准差为 11(米 / 秒).设炮口速度服从正态分布,求这种炮弹的炮口速度的标准差 σ 的 95% 的置信区间.

七、测量铅的比重 16 次,得 $\bar{x}=2.705, s=0.029$,试求铅的比重的 95% 的置信区间.设测量结果服从正态分布,并知测量无系统误差.

八、对方差 σ^2 为已知的正态总体来说,问抽取容量 n 为多大的样本,方便总体均值 μ 的置信度为 $100(1-\alpha)\%$ 的置信区间长度不大于 L .

自测题(第七章)

一、填空题

1. 设总体 X 的分布含有未知参数 θ , 对于给定的数 $\alpha (0 < \alpha < 1)$ 依样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 确定的两个统计量 $\hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_n), \hat{\theta}_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 满足 $P\{\hat{\theta}_1 < \theta < \hat{\theta}_2\} = 1 - \alpha$, 则_____叫做置信度为_____的置信区间.

2. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自泊松分布 $\pi(\lambda)$ 的样本, λ 为未知参数, 则 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的概率密度为_____; 设 $n=10$ 时, 样本的一组观测值为 $(1, 2, 4, 3, 3, 4, 5, 6, 4, 8)$, 则样本均值为_____; 样本方差为_____.

3. 设总体 X 服从指数分布, $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$ $\lambda > 0$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 X 的样本, 则未知参数 λ 的矩估计量是_____; 极大似然估计量是_____.

4. 设总体 $X \sim N(\mu, a^2)$, 若 μ, a^2 均为未知参数, 总体均值 μ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间为 $\left[\bar{X} - \lambda \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + \lambda \frac{S}{\sqrt{n}} \right]$, 则 λ 的值为_____.

二、设总体 $X \sim N(\mu, 10^2)$ 分布, 若使 μ 的置信水平为 $1 - \alpha = 0.95$ 的置信区间长度为 5, 试问样本容量 n 最小应为多少?

三、设总体 X 的概率密度为 $f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta - 1}, & 0 < x < \theta, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为 X 的样

本, 求: 1. θ 的矩法估计量 $\hat{\theta}$; 2. $E(\hat{\theta})$, 并判断 $\hat{\theta}$ 是否为 θ 的无偏估计量.

四、设 (X_1, X_2) 是总体 X 的样本, 试证: 统计量 $d_1(X_1, X_2) = \frac{1}{4}X_1 + \frac{3}{4}X_2$; $d_2(X_1, X_2) = \frac{1}{3}X_1 + \frac{2}{3}X_2$; $d_3(X_1, X_2) = \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{2}X_2$ 都是总体期望 $E(X)$ 的无偏估计.

五、设总体 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 1 - \frac{\alpha^\beta}{x^\beta}, & x > \alpha, \\ 0, & x \leq \alpha. \end{cases}$ 其中未知参数 $\beta > 1, \alpha > 0$, 设

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本.

1. 当 $\alpha = 1$ 时, 求 β 的矩估计量;
2. 当 $\alpha = 1$ 时, 求 β 的极大似然估计量;
3. 当 $\beta = 2$ 时, 求 α 的极大似然估计量.

六、设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2e^{-2(x-\theta)}, & x > \theta, \\ 0, & x \leq \theta. \end{cases}$ 其中 $\theta > 0$ 是未知参数, 从总

体 X 中抽取简单随机样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 记 $\hat{\theta} = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$.

1. 求总体 X 的分布函数 $F(x)$;
2. 求统计量 $\hat{\theta}$ 的分布函数 $F_{\hat{\theta}}(x)$;
3. 如果用 $\hat{\theta}$ 作为 θ 的估计量, 讨论它是否具有无偏性.

第八章 假设检验

练习 8.1 概 述

一、选择题

1. 在假设检验中, H_0 为原假设, 则显著性水平 α 的意义是 ().

- A. $P\{\text{拒绝 } H_0 | H_0 \text{ 为真}\}$ B. $P\{\text{接受 } H_0 | H_0 \text{ 为真}\}$
C. $P\{\text{接受 } H_0 | H_0 \text{ 不真}\}$ D. $P\{\text{拒绝 } H_0 | H_0 \text{ 不真}\}$

2. 对正态总体的数学期望 μ 进行假设检验, 如果在显著水平 0.05 下接受 $H_0: \mu = \mu_0$, 那么在显著水平 0.01 下, 下列结论中正确的是 ().

- A. 必接受 H_0 B. 可能接受 H_0 , 也可能拒绝 H_0
C. 必拒绝 H_0 D. 不接受, 也不拒绝 H_0

二、填空题

1. 对假设检验问题 $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$, 若给定显著水平 0.05, 则该检验犯第一类错误的概率为_____.

2. 一台机床加工轴的椭圆度服从正态分布 $N(0.095, 0.2^2)$ (单位: mm), 经调整后随机抽取 20 根轴测量其椭圆度, 计算得 $\bar{x} = 0.081$, 问调整后机床加工轴的平均椭圆度有无显著降低 ($\alpha = 0.05$)? 对此问题, 假设检验问题应设为:_____.

3. 设总体 $X \sim N(\mu, 1)$, 检验 $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$, 在显著水平 $\alpha = 0.01$ 下 ($u_{0.005} = 2.58, u_{0.01} = 2.33$), 则拒绝域是_____.

三、某天开工时, 需检验自动包装机工作是否正常. 根据以往的经验, 其包装的质量在正常情况下服从正态分布 $N(100, 1.5^2)$ (单位: kg). 现抽测了 9 包, 其质量为:

99.3, 98.7, 100.5, 101.2, 98.3, 99.7, 99.5, 102.0, 100.5.

问这天包装机工作是否正常? 将这一问题化为假设检验问题, 并写出假设检验的步骤 ($\alpha = 0.05$).

练习 8.2 单个正态总体的假设检验

一、填空题

1. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 未知, $\bar{X}$ 为样本均值, $S_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 检验假设 $H_0: \mu = \mu_0$ 时采用的统计量是_____.

2. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 方差 σ^2 未知, 对 $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$ 进行假设检验时, 通常采用的统计量是_____服从_____分布, 自由度是_____.

3. μ 检验和 t 检验都是关于 $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$ 的假设检验, 当参数 σ^2 已知时, 用_____检验, 当参数 σ^2 未知时, 用_____检验.

4. 假定总体 $X \sim N(\mu, 1)$, 关于总体 X 的数学期望 μ 的假设 $H_0: \mu = 0$, 基于来自总体 X 的容量为 9 的简单随机样本, 得样本均值 $\bar{X}$, 则假设 H_0 的检验水平为 0.05 的否定域是_____.

5. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 σ^2 未知, 取得样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 记 $\bar{X}$ 为样本均值, S^2 为样本方差, 对假设检验 $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu < \mu_0$ (在显著水平 α 下) 取统计量 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$, 则拒绝域为_____.

6. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $X \sim N(\mu, 1)$ 的样本且 μ 未知, 检验假设 $H_0: \mu = 0$ (备选假设 $H_1: \mu \neq 0$) 时应选用统计量_____. 若_____, 则拒绝假设 $H_0: \mu = 0$ (设检验水平为 α).

7. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, μ 和 σ^2 均未知, 记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, Q^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 则假设 $H_0: \mu = 0$ 的 t 检验使用统计量_____.

8. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 待检验的原假设 $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$, 对于给定的显著性水平 α , 如果拒绝域为 $(\chi_{\alpha}^2(n-1), +\infty)$, 则相应的备择假设 H_1 : _____; 若拒绝域为 $(0, \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)) \cup (\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1), +\infty)$, 则相应的备择假设 H_1 : _____.

9. 对正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 未知的假设检验问题: $H_0: \mu \leq 1, H_1: \mu > 1$, 若取显著性水平 $\alpha = 0.05$, 则其拒绝域为_____.

10. 设样本 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 来自总体 $N(\mu, 25)$, 假设检验问题为 $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$, 则检验统计量为_____.

11. 在 χ^2 检验时, 用统计量 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$, 若检验假设 $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2, H_1: \sigma^2 \geq \sigma_0^2$, 显著水平为 α , 用单边检验, 它的拒绝域为_____.

二、解答题

1. 已知某炼铁厂的铁水含碳量在正常情况下服从正态分布 $N(4.55, 0.108^2)$. 现在测了 5 炉铁水, 其含碳量(%)分别为:

4.28, 4.40, 4.42, 4.35, 4.37.

若标准差不改变, 总体平均值有无显著性变化($\alpha=0.05$)?

2. 某种矿砂的 5 个样品中的含镍量(%)经测定为:

3.24, 3.26, 3.24, 3.27, 3.25.

设含镍量服从正态分布, 问在 $\alpha=0.01$ 下能否接收假设: 这批矿砂的含镍量为 3.25?

3. 某种导线的电阻(单位: Ω)服从正态分布 $N(\mu, 0.005^2)$. 今从新生产的一批导线中抽取 9 根, 测其电阻, 得 $s=0.008$. 对于 $\alpha=0.05$, 能否认为这批导线电阻的标准差仍为 0.005?

练习 8.3 双个正态总体的假设检验

一、填空题

1. 设总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$ 相互独立, μ_1 和 μ_2 均未知且 σ^2 已知, 对假设 $H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$, $H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq 0$ 进行检验时, 通常采用的统计量是_____, 它服从_____分布.

二、解答题

1. 设 $X \sim N(\mu_1, 9)$, $Y \sim N(\mu_2, 16)$, 从中各抽样 25 件, 测得 $\bar{X} = 90$, $\bar{Y} = 89$. 设 X, Y 独立, 问是否可以认为 μ_1 与 μ_2 基本相同 ($\alpha = 0.05$)?

2. 有两批棉纱, 为比较其断裂强度(单位: kg), 从中各取一个样本, 测试得到:

第一批棉纱样本: $n_1 = 200$, $\bar{x} = 0.532$, $s_1 = 0.218$;

第二批棉纱样本: $n_2 = 200$, $\bar{y} = 0.57$, $s_2 = 0.176$;

设两强度总体服从正态分布, 方差未知但相等, 问两批强度均值有无显著差异 ($\alpha = 0.05$)?

3. 两位化验员 A, B 对一种矿砂的含铁量各自独立地用同一方法做了 5 次分析, 得到样本方差分别为 0.432 2 与 0.500 6, 若 A, B 所得的测定值的总体都服从正态分布, 其方差分别为 σ_A^2, σ_B^2 , 试在水平 $\alpha = 0.05$ 下检验方差齐性的假设 $H_0: \sigma_A^2 = \sigma_B^2; H_1: \sigma_A^2 \neq \sigma_B^2$.

4. 测得两批电子器件样品的电阻(单位: Ω)为

A 批(X): 0.140, 0.138, 0.143, 0.142, 0.144, 0.137.

B 批(Y): 0.135, 0.140, 0.142, 0.136, 0.138, 0.140.

设这两批器件的电阻总体分别服从分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2), N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且两样本独立.

(1) 检验假设 $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2, H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2 (\alpha = 0.05)$;

(2) 在(1)的基础上检验假设 $H_0: \mu_1 = \mu_2, H_1: \mu_1 \neq \mu_2 (\alpha = 0.05)$.

自测题(第八章)

一、填空题

1. 单个正态总体的下列检验:

(1) $H_0: \mu = \mu_0$ (μ_0 已知); $H_1: \mu \neq \mu_0$ (σ 已知), 检验统计量为_____, 拒绝域为_____.

(2) $H_0: \mu = \mu_0$ (μ_0 已知); $H_1: \mu \neq \mu_0$ (σ 未知), 检验统计量为_____, 拒绝域为_____.

2. 设 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 为正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本均值, μ 未知, 欲检验假设 $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$ (σ_0 已知). 应用_____检验法; 检验统计量为_____.

3. 设 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 在两个正态总体的假设检验中, 若 σ_1, σ_2 未知, 但知 $\sigma_1 = \sigma_2$, 要检验的假设为 $H_0: \mu_1 = \mu_2$. 已知从两个正态总体中分别抽取容量为 n_1, n_2 的样本, 其样本均值分别为 $\bar{X}, \bar{Y}$, 样本方差分别为 S_1^2, S_2^2 , 则选取统计量为_____, 在 H_0 成立时它服从_____分布. 在显著性水平 α 下关于 H_0 的拒绝域为_____.

二、选择题

1. 在假设检验的问题中, 显著性水平 α 的意义是().

- A. 原假设 H_0 成立, 经检验不能拒绝的概率
- B. 原假设 H_0 成立, 经检验被拒绝的概率
- C. 原假设 H_0 不成立, 经检验不能拒绝的概率
- D. 原假设 H_0 不成立, 经检验被拒绝的概率

2. 在假设检验中, 用 α 和 β 分别表示犯第一类错误和第二类错误的概率, 则当样本容量一定时, 下列说法正确的是().

- A. 减小 α 时, β 往往减小
- B. 增大 α 时, β 往往增大
- C. 减小 α 时, β 往往增大
- D. 无法确定

三、从某个正态总体中抽出一个容量为 21 的样本, 算得样本方差 $S^2 = 10$, 根据此结果能否说明总体方差小于 15 的结论 ($\alpha = 0.05$)?

四、某酒厂用自动装瓶机装酒,每瓶规定重 500 g,标准差不超过 10 g,每天定时检查,某天抽取 9 瓶,测得平均重 $\bar{X}=499$ g,标准差 $S=16.03$ g.假设瓶装酒的重量 X 服从正态分布,问这台机器是否工作正常($\alpha=0.05$)?

五、今有两台机床加工同一种零件,分别取 6 个及 9 个零件测其口径,数据记为($X_1, X_2, \dots, X_6$)及($Y_1, Y_2, \dots, Y_9$),计算得

$$\sum_{i=1}^6 X_i = 204.6, \sum_{i=1}^6 X_i^2 = 6\,978.93, \sum_{i=1}^9 Y_i = 370.8, \sum_{i=1}^9 Y_i^2 = 15\,280.173,$$

假定零件口径服从正态分布,给定显著性水平 $\alpha=0.05$,问是否可认为这两台机床加工零件口径的方差无显著性差异?

六、分别在两种牌号的灯泡中各取样本容量为 $n_1=7, n_2=10$ 的样本,测得灯泡的寿命(单位:h)的样本方差分别为 $S_1^2=9\,201, S_2^2=4\,856$. 设两样本独立,两总体分别为 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 分布,其中 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2$ 均未知.试检验假设($\alpha=0.05$): $H_0: \sigma_1^2 \leq \sigma_2^2; H_1: \sigma_1^2 > \sigma_2^2$.

综合测试卷一

一、选择题

1. 设 A, B, C 为随机事件, 则事件“ A, B, C 都不发生”可表示为().
 A. $\bar{A} \bar{B} \bar{C}$ B. $\bar{A} B C$ C. $A \bar{B} C$ D. $A B \bar{C}$
2. 设 A, B 为两个事件, 已知 $P(A \cup B) = \frac{1}{2}, P(\bar{A}B) = \frac{1}{3}$, 则 $P(A) =$ ().
 A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{3}{4}$
3. 同时抛掷三枚均匀的硬币, 则恰好有两枚正面朝上的概率为().
 A. 0.125 B. 0.25 C. 0.375 D. 0.50
4. 设随机变量 X 在区间 $[2, 4]$ 上服从均匀分布, 则 $P\{2 < X < 3\} =$ ().
 A. $P\{3.5 < X < 4.5\}$ B. $P\{1.5 < X < 2.5\}$
 C. $P\{2.5 < X < 3.5\}$ D. $P\{4.5 < X < 5.5\}$
5. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{c}{x^2}, & x > 1, \\ 0, & x \leq 1. \end{cases}$ 则常数 c 等于().
 A. -1 B. $-\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1
6. 设在三次独立重复试验中, 事件 A 出现的概率都相等, 若已知 A 至少出现一次的概率为 $19/27$, 则事件 A 在一次试验中出现的概率为().
 A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{2}$
7. 某种电子元件的使用寿命 X (单位: 小时) 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{100}{x^2}, & x \geq 100, \\ 0, & x < 100. \end{cases}$ 任取一只电子元件, 则它的使用寿命在 150 小时以内的概率为().
 A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{2}{3}$
8. 已知 $D(X) = 1, D(Y) = 25, \rho_{XY} = 0.4$, 则 $D(X - Y) =$ ().
 A. 6 B. 22 C. 30 D. 46
9. 设 μ_n 是 n 次独立重复试验中事件 A 出现的次数, P 是事件 A 在每次试验中发生的概率, 则对于任意的 $\epsilon > 0$, 均有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\frac{\mu_n}{n} - P| > \epsilon\} =$ ().
 A. =0 B. =1 C. >0 D. 不存在
10. 设 X 服从 $N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 未知, $\bar{x}$ 为样本均值, s 为样本标准差, 欲求 μ 的置信区间, 则统计量为().
 A. $\sqrt{n} \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma}$ B. $\sqrt{n} \frac{\bar{x} - \mu}{s}$ C. $\sqrt{n-1} (\bar{x} - \mu)$ D. $\sqrt{n} (\bar{x} - \mu)$

二、填空题

1. 设 $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(A \cup B) = \frac{1}{2}$, 且 A 与 B 互不相容, 则 $P(\bar{B}) =$ _____.

2. 全部产品中 2% 是废品, 而合格品中的 80% 是一级品, 则任选一件产品为一级品的概率为_____.

3. 设 X 在 $(1, 6)$ 内服从均匀分布, 则方程 $x^2 + Xx + 1 = 0$ 有实根的概率为_____.

4. 设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-3x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$ 则当 $x > 0$ 时, X 的概率密度 $f(x) =$ _____.

5. 设 (X, Y) 的密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} 4xy, & 0 < x, y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 则 $P(X < Y)$ =_____.

6. 设 $X \sim B\left(4, \frac{1}{2}\right)$, 则 $E(X^2 + 1) =$ _____.

7. 设 X 服从正态分布, $E(X) = -1$, $E(X^2) = 4$, 则容量为 n 的样本均值 $\bar{X}$ 服从的分布为_____.

8. 设随机变量 X 服从区间 $[0, 1]$ 上的均匀分布, 由切比雪夫不等式可得 $P\left\{\left|X - \frac{1}{2}\right| \geq \frac{1}{2}\right\} \leq$ _____.

9. 设 X_1, X_2, X_3 为从总体 X 中抽取的容量为 3 的样本, 总体均值为 θ , 总体方差为 σ^2 , 记 $\hat{\theta}_1 = \frac{1}{6}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{2}X_3$, $\hat{\theta}_2 = \frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{3}X_3$, $\hat{\theta}_3 = \frac{1}{4}X_1 + \frac{1}{2}X_2 + \frac{1}{4}X_3$, 分别为未知参数 θ 的估计, 则_____为 θ 的无偏估计.

10. 对于单个正态总体在检验时, 用统计量 $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0 / \sqrt{n}}$ (σ_0 为已知), 当 $H_0: \mu = \mu_0$ 时它的否定域为 (设显著性水平为 α) _____.

三、计算题

1. 设随机变量 X 的分布函数 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ A \sin x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \\ 1, & x > \frac{\pi}{2}. \end{cases}$

试求: (1) 常数 A 的值;

(2) X 的概率密度函数;

(3) 概率 $P\left\{|X| < \frac{\pi}{6}\right\}$.

2. 有甲、乙两盒,甲盒装有 4 个白球 1 个黑球,乙盒装有 3 个白球 2 个黑球. 从甲盒中任取 1 个球,放入乙盒中,再从乙盒中任取 2 个球. 求:

(1)从乙盒中取出的是 2 个黑球的概率;

(2)已知从乙盒中取出的是 2 个黑球,问从甲盒中取出的是白球的概率.

四、应用题

1. 车间里有甲、乙、丙 3 台机床生产一种产品,已知它们的次品率依次是 0.2,0.3,0.1,而产品数量比为甲:乙:丙=2:3:5,现从产品中任取一个发现它是次品,求次品来自机床乙的概率.

2. 设有一批零件,其长度(单位:cm) $X \sim N(\mu, \sigma^2)$,为了估计参数 μ ,今从中抽取 9 件,测得样本均值 $\bar{X} = 21.5$,样本方差 $s^2 = 0.0256$,求 μ 的置信度为 95% 的置信区间.
($t_{0.025}(8) = 2.306$)

综合测试试卷二

一、选择题

1. 若 $P(AB) = \frac{1}{6}$, $P(A) = \frac{1}{6}$, $P(B) = \frac{2}{3}$, 则有 ().
 A. A 与 B 相互独立
 B. A 与 B 互不相容
 C. $P(A|B) = P(B|A)$
 D. A 是 B 的子事件
2. 若 $F(x)$ 为 X 的分布函数, 则 ().
 A. $F(x)$ 为单调递减函数
 B. $F(x)$ 为有界函数
 C. $P(x_1 \leq X \leq x_2) = F(x_2) - F(x_1)$
 D. $F(x)$ 在任一点 x 处连续
3. 设 $X \sim N(0, 1)$, X 的分布函数为 $\Phi(x)$, 又 $Y \sim N(-1, 3)$, 则 $P(-1 \leq Y \leq 1) =$ ().
 A. $\Phi(0) - \Phi(-2)$
 B. $\Phi(0) - \Phi\left(-\frac{2}{3}\sqrt{3}\right)$
 C. $\Phi\left(\frac{2}{3}\sqrt{3}\right) - \frac{1}{2}$
 D. $\Phi\left(\frac{1}{3}\right) - \frac{1}{2}$
4. 设 (X_1, X_2, X_3) 为总体 X 的样本, 总体 X 的期望 $E(X) = \mu$, $\mu_1 = \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{2}X_2$, $\mu_2 = \frac{1}{3}X_1 + \frac{2}{3}X_2$, $\mu_3 = \frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{3}X_3$ 分别为 μ 的三个无偏估计, 则 ().
 A. μ_1 比 μ_2 更有效, μ_2 比 μ_3 更有效
 B. μ_3 比 μ_2 更有效, μ_2 比 μ_1 更有效
 C. μ_3 比 μ_1 更有效, μ_1 比 μ_2 更有效
 D. μ_1 比 μ_3 更有效, μ_3 比 μ_2 更有效
5. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 若 σ 未知, 为了检验假设 $\mu \geq \mu_0$ 是否可以接受, 应选用下列哪个检验统计量 ().
 A. $\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$
 B. $\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0/\sqrt{n}}$
 C. $\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$
 D. $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$

二、填空题

1. 设 A, B 为随机事件, $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B|A) = \frac{1}{3}$, 则 $P(AB) =$ _____.
2. 设随机事件 A 与 B 相互独立, $P(A) = 0.3$, $P(B) = 0.4$, 则 $P(A - B) =$ _____.
3. 设 A, B 为对立事件, 则 $P(\bar{A} \cup \bar{B}) =$ _____.
4. 设随机变量 X 服从区间 $[1, 5]$ 上的均匀分布, $F(x)$ 为 X 的分布函数, 当 $1 \leq x \leq 5$ 时, $F(x) =$ _____.
5. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则 $P\left\{X > \frac{1}{2}\right\} =$ _____.
6. 已知随机变量 $X \sim N(4, 9)$, $P\{X > c\} = P\{X \leq c\}$, 则常数 $c =$ _____.
7. 设 X, Y 为随机变量, 且 $E(X) = E(Y) = 1$, $D(X) = D(Y) = 5$, $\rho_{XY} = 0.8$, 则 $E(XY) =$ _____.
8. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(-1, 1)$, 记 $Z = X - Y$, 则

$Z \sim$ _____.

9. 设随机变量 $X \sim B(100, 0.2)$, $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数, $\Phi(2.5) = 0.9938$, 应用中心极限定理, 可得 $P\{20 \leq X \leq 30\} \approx$ _____.

10. 设总体 $X \sim N(\mu, 16)$, μ 未知, $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ 为来自该总体的样本, $\bar{X}$ 为样本均值, u_α 为标准正态分布的上侧 α 分位数. 当 μ 的置信区间是 $[\bar{X} - u_{0.05}, \bar{X} + u_{0.05}]$ 时, 则置信度为_____.

三、计算题

1. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 < x \leq 1, \\ 2-x, & 1 < x \leq 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 求 X 的分布函数 $F(x)$.

2. 设工厂甲、乙的产品的次品率分别为 1% 和 2%, 现从由甲和乙的产品分别占 60% 和 40% 的一批产品中随机的抽取一件, 求:

(1) 取到的产品是次品的概率;

(2) 若取到的产品发现是次品, 求该次品是工厂甲生产的概率.

3. 设二维随机变量 (X, Y) 的分布律为:

$X \backslash Y$	0	1	2
0	0.1	0.1	0.2
1	0.2	0.1	0.3

求: (1) $E(Y), D(X)$; (2) $E(X+Y)$.

四、设某种木材的含水率 $X(\%)$ 服从正态分布. 若 6 个该种木材样品的含水率平均值为 $\bar{X}=12.22$, 标准差为 $S=2.01$, 求该种木材的平均含水率的 90% 的置信区间.

五、若随机向量 (X, Y) 的 $E(X^2)$ 与 $E(Y^2)$ 都存在, 试证:

$$[E(XY)]^2 \leq E(X^2)E(Y^2).$$

参考答案

第一章 概率论的基本概念

练习 1.1

一、1. 样本空间是随机试验所有可能结果组成的集合. 2. 互不相容. 3. 一定是, 不一定是. 4. 必有一个. 5. 相互对立. 6(1) ϕ ; (2) AB .

二、1. C. 2. B. 3. A.

三、1. $\Omega = \{(A, C), (A, D), (A, E), (B, C), (B, D), (B, E)\}$.

2. $\Omega = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

3. 设“正”表示“出现正面”, “反”表示“出现反面”, 则随机试验的样本空间 $\Omega = \{(\text{正}, \text{正}, \text{正}), (\text{正}, \text{正}, \text{反}), (\text{正}, \text{反}, \text{正}), (\text{反}, \text{正}, \text{正}), (\text{正}, \text{反}, \text{反}), (\text{反}, \text{正}, \text{反}), (\text{反}, \text{反}, \text{正}), (\text{反}, \text{反}, \text{反})\}$.

4. $\{2, 3, \dots, 1\alpha\}$.

四、1. $A_1 \cup A_2 \cup A_3$. 2. $\overline{A_1 A_2 A_3}$. 3. $\overline{A_1} \overline{A_2} A_3 \cup \overline{A_1} \overline{A_2} \overline{A_3} \cup \overline{A_1} A_2 \overline{A_3}$.

五、1. $\overline{A} = \{\text{至多出现 2 次正面}\}$. 2. $\overline{A} = \{\text{至少出现 4 次正面}\}$. 3. $\overline{A} = \{\text{至多出现 2 次反面}\}$.

六、 $\overline{C} = \{5, 6, 7, 8, 9, 10\}$; $A \cup C = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 10\}$; $AC = \{2, 4\}$; $A - C = \{6, 8, 10\}$; $A \cup B = \Omega$; $AB = \phi$.

七、1. ABC 表示该生是某系三年级的女生, 但不会弹钢琴.

2. 当某系会弹钢琴者全是三年级的女生时, $A \cap B \cap C = C$.

3. 当某系除三年级外其他年级的学生都不会弹钢琴, $C \subseteq B$.

4. 当三年级学生都男生, 而且其他年级都没有男生时, $\overline{A} = B$.

八、1. 前两次至少有一次未击中目标. 2. 前两次均未击中目标. 3. 仅第三次击中目标. 4. 至少有两次击中目标.

练习 1.2

一、1. 稳定. 2. 近似值, 稳定值. 3. (i) 只有有限个基本事件; (ii) 每个基本事件发生的可能性相等. 4. 0.9, 0.3, 0.6, 0.7, 0.2, 0.9. 5. 0.6. 6. $P(A)$. 7. 0.7. 8. $5/12$. 9. $7/16, 3/16, 3/4$.

二、1. C. 2. D. 3. D.

三、1. 当 $AB=A$ 时, $P(AB)$ 取到最大值 0.6. 2. 当 $A \cup B = \Omega$ 时, $P(AB)$ 取到最小值为 0.3.

四、1. $p_1 = \frac{C_3^1 \cdot C_{17}^9}{C_{20}^{10}}$. 2. $p_2 = 1 - \frac{C_{17}^{10}}{C_{20}^{10}}$. 五、1. $p_1 = \frac{221}{288}$. 2. $A \neq \phi$, 但 $P(A) = 0$. 六、23/

32. 七、1. $p_1 = 1 - \frac{P_{365}^{10}}{365^{10}}$. 2. $p_2 = 1 - \frac{364^{10}}{365^{10}}$.

八、提示: 利用 $P(\overline{AB}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - [P(A) + P(B) - P(AB)]$.

九、 $P(\overline{AB}) = 1 - P(AB)$, 而 $P(AB) = P(A) - P(A\overline{B}) = P(A) - P(A-B) = 0.7 - 0.3 = 0.4$. 故 $P(\overline{AB}) = 1 - P(AB) = 1 - 0.4 = 0.6$.

练习 1.3

一、1. $ac; a+b-ac; a-ac; \frac{ac}{b}; 1-c; \frac{b-ac}{1-a}$. 2. 0.54.

3. 0.2, 0. 4. 1/18. 5. 0.829, 0.988.

二、 $\frac{2}{3}$. 三、1.0.105. 2. 第一车间. 四、0.010 376, 0.037 6, 90.

五、1. $\frac{2}{5}$. 2.0.4856. 六、0.988. 七、61.98%.

练习 1.4

一、1. 1/3, 1/15, 17/36. 2. 0.52. 3. 19/27, 4/9, 20/27. 4. 0.3, 3/7, 0.6.

二、5 次试验不是相互独立的, 不能用二项概率公式.

三、1. $\frac{13}{30}$. 2. $\frac{3}{5}$. 四、 $C_4^2 (0.01)^2 (0.99)^2; C_4^3 (0.01)^3 0.99 + (0.01)^4$. 五、0.104.

六、0.096 93.

七、设 C_i = “第 i 种工艺得到一级品”, $i=1, 2$, $P(C_1) = 0.453 6$; $P(C_2) = 0.392$.

八、设 $A_i = \{\text{甲进 } i \text{ 球}\}$, $B_i = \{\text{乙进 } i \text{ 球}\}$, $i=0, 1, 2, 3$, 则 $P(\sum_{i=0}^3 A_i B_i) = 0.320 76$.

九、略.

自测题(第一章)

一、1. 等可能性, 无穷的. 2. 不可能同时发生, 必然至少有一个发生. 3. 互斥, $P(AB)$. 4. $P(AB)$, 独立. 5. $A(B \cup C)$, $A \subset (B \cup C)$. 6. 至多 3 次, 至少 7 次. 7. 数学书全是 1990 年后出版的中文版的; 有外文版 1990 年或 1990 年前出版的数学书.

二、1. 错. 2. 对. 3. 错. 4. 对. 5. 对. 6. 错.

三、1. $\Omega = \{3, 4, 5, 6, \dots, 10\}$; 2. $\Omega = \{\frac{0}{30}, \frac{1}{30}, \frac{2}{30}, \dots, \frac{300}{30}\}$.

四、 $\frac{2}{3}$. 五、 $\frac{1}{3}$. 六、 $\frac{7}{20}$. 七、1. 0.942 8; 2. 0.997 9.

八、设 A = “仪器发生故障”， B_i = “仪器中有 i 个元件损坏”，

则 $P(A) = \sum_{i=0}^3 P(B_i)P(A|B_i) = 0.0728$.

九、1.0.342. 2.0.682. 十、1.0.467. 2.0.22.

第二章 随机变量及其分布

练习 2.1 & 2.2

一、1. $\frac{2}{1+N}$. 2. 0.3.

3.

X	0	1	2
p_i	1/45	16/45	28/45

4.2. 5. $e^{-\lambda}$.

二、1. B. 2. A. 3. C.

三、1. 12/25. 2. $(e^{\lambda} - 1)^{-1}$.

四、

X	0	1	2
p_i	22/35	12/35	1/35

五、

X	0	1	2	3
p_i	0.729	0.243	0.027	0.001

六、是. 七、1. 0.0729; 2. 0.4095. 八、 $1 - 6e^{-5}$. 九、1. 0.000069. 2. 0.986305, 0.615961.

练习 2.3

一、1. $\{X \leq x\}$. 2. $F(a); F(a) - F(a-0); 1 - F(a); F(x_2) - F(x_1)$.

3. $1 - (\alpha + \beta)$.

二、1. C. 2. D.

三、1. 不是, 因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_1(x) = 2$.

2. 不是, 因为 $F_2(x) = \sin x$ 在 $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ 内单调下降.

3. 是, 但 $F_3(x)$ 在 $x=0$ 不连续, 也不是阶梯状曲线, 故既非连续型也非离散型随机变量的分布函数.

四、(2)=1, (1)=(3)=0.

五、1. $A=\frac{1}{2}, B=\frac{1}{\pi}$. 2. $P\{-1<X\leq 1\}=\frac{1}{2}$.

六、1. $a=0, b=1, c=-1, d=1$. 2. $1-\frac{e}{2}\ln 2$.

练习 2.4

一、1. 2. 2. 1.96. 3. 0.4. 4. 0.493 1. 5. $f(x)=\begin{cases} \frac{1}{200}, & 900\leq x\leq 1100, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

$F(x)=\begin{cases} 0, & x<900, \\ \frac{x-900}{200}, & 900\leq x\leq 1100, \\ 1, & x>1100. \end{cases}$ 6. $3/8, 0, 1/8, 1/8$. 7. $0.5328, 0.9710$,

3. $8. e^{-5}$.

二、1. B. 2. C. 3. C. 4. A. 5. A. 6. C. 7. D. 8. B. 9. C. 10. C.

三、错.

四、 $F(x)=\begin{cases} 0, & x\leq 0, \\ \sin x, & 0<x\leq \frac{\pi}{2}, \\ 1, & x>\frac{\pi}{2}. \end{cases}$ $1-\frac{\sqrt{2}}{2}$.

五、1. $A=\frac{1}{2}$. 2. $\frac{1-e^{-1}}{2}$. 3. $F(x)=\begin{cases} \frac{1}{2}e^x, & x<0, \\ 1-\frac{1}{2}e^{-x}, & x\geq 0. \end{cases}$

六、 $1-e^{-1}$.

七、 $20/27$. 八、 $b=1, F(x)=\begin{cases} 0, & x\leq 0, \\ \frac{x^2}{2}, & 0<x<1, \\ \frac{3}{2}-\frac{1}{x}, & 1\leq x<2, \\ 1, & x\geq 2. \end{cases}$

练习 2.5

一、1.

Y	-3	-2	-1	0	1	2
p_i	1/12	1/4	1/12	1/3	1/6	1/12

$$2. P\{Y=1\}=\frac{1}{3}, P\{Y=-1\}=\frac{2}{3}. \quad 3. f_Y(y)=\frac{1}{3}y^{-\frac{2}{3}}f(y^{\frac{1}{3}}).$$

$$4. f_Y(y)=\begin{cases} -\frac{2}{y}\ln y, & \frac{1}{e}<y<1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad 5. \varphi_Y(y)=\begin{cases} 2ye^{-y^2}, & y\geq 0, \\ 0, & y<0. \end{cases}$$

$$\text{二、} Y\sim N\left(3-\frac{\mu}{5}, \frac{\sigma^2}{25}\right). \quad \text{三、} f_Y(y)=\begin{cases} \frac{1}{b-a}\left(\frac{2}{9\pi}\right)^{\frac{1}{3}}y^{-\frac{2}{3}}, & \frac{\pi a^3}{6}<y<\frac{\pi b^3}{6}, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$\text{四、} f_Y(y)=\begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(y-1)^2}{8}}, & y<1, \\ 0, & y\geq 1. \end{cases}$$

五、1.

Y	-3	-1	1	3	5
$P\{Y=b_k\}$	1/5	1/6	1/5	1/15	11/30

2.

Y	0	1	4
$P\{Y=b_k\}$	1/5	7/30	17/30

$$\text{六、} f_Y(y)=\begin{cases} \frac{2(y-1)}{9}, & 1<y<4, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad \text{七、} f_Y(y)=\frac{2e^y}{\pi(1+e^{2y})}, -\infty<y<+\infty.$$

自测题(第二章)

$$\text{一、} 1. 1/2. \quad 2. \frac{c-a}{b-a}. \quad 3. 1/2. \quad 4. f(x)=\begin{cases} e^{-x}, & x>0, \\ 0, & x\leq 0. \end{cases} \quad 5. \frac{e^{-4}4^8}{8!}.$$

二、1.错. 2.错. 3.错. 4.对.

$$\text{三、} F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ q, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

$$\text{四、} 0.6 + 0.4 \ln 0.4 - 0.2 \ln^2 0.4. \quad \text{五、} 1.1 - e^{-5}. \quad \text{六、} 5e^{-5}.$$

$$\text{六、} f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{3} f\left(\frac{y}{3}\right), & 3a \leq y \leq 3b \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad \text{七、} \frac{4}{5}.$$

第三章 多维随机变量及其分布

练习 3.1

$$\text{一、} 1, 5^{-2}. \quad \text{二、} \frac{1}{e^2} - \frac{2}{e} + 1. \quad \text{三、} f(x, y) = \begin{cases} e^{-(x+y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$\text{四、} F(x, y) = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{x}{4} \right) \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{y}{5} \right).$$

$$\text{五、(1)} F(b, c) - F(a, c). \quad \text{(2)} F(a, b). \quad \text{(3)} F(+\infty, a) - F(+\infty, 0).$$

$$\text{二、} 1. C. \quad 2. D.$$

$$\text{三、} F(x, y) = \begin{cases} 0, & x < 0 \text{ 或 } y < 0, \\ \frac{1}{4}, & 0 \leq x < 1 \text{ 且 } 0 \leq y < 1, \\ \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1 \text{ 且 } 1 < y \text{ 或 } 1 < x \text{ 且 } 0 \leq y < 1, \\ 1, & 1 \leq x \text{ 且 } 1 \leq y. \end{cases}$$

$$\text{四、} \frac{65}{72}. \quad \text{五、} 1. \frac{3}{\pi R^3}. \quad \text{六、} \frac{3r^2}{R^2} \left(1 - \frac{2r}{3R} \right). \quad \text{七、} 1. a = \frac{1}{3};$$

$$\text{八、} F(x, y) = \begin{cases} 0, & x < 1 \text{ 或 } y < -1, \\ 1/4, & 1 \leq x < 2, -1 \leq y < 0, \\ 5/12, & x > 2, -1 \leq y < 0, \\ 1/2, & 1 \leq x < 2, y \geq 0, \\ 1, & 1 \leq x \text{ 且 } 1 \leq y. \end{cases}$$

练习 3.2

$$\text{一、} 1, 1/2, 3/4. \quad \text{二、} 0.3. \quad \text{三、} (1/10, 2/15).$$

$$\text{四、}$$

$X \backslash Y$	Y_1	Y_2	Y_3	P_i
X_1	1/24	1/8	1/12	1/4
X_2	1/8	3/8	1/4	3/4
P_j	1/6	1/2	1/3	

5.2/9, 1/9.

二、1.

$X \setminus Z$	0	1	2
0	$2/6 \times 2/6 = 1/9$	$3/6 \times 2/6 \times 2 = 1/3$	$3/6 \times 3/6 = 1/4$
1	$1/6 \times 2/6 \times 2 = 1/9$	$1/6 \times 3/6 \times 2 = 1/6$	0
2	$1/6 \times 1/6 = 1/36$	0	0

所以 $P(X=1|Z=0)=4/9$.

2.

$X \setminus Y$	0	1	2
0	$3/6 \times 3/6 = 1/4$	$3/6 \times 2/6 \times 2 = 1/3$	$2/6 \times 2/6 = 1/9$
1	$1/6 \times 3/6 \times 2 = 1/6$	$1/6 \times 2/6 \times 2 = 1/9$	0
2	$1/6 \times 1/6 = 1/36$	0	0

三、

$Y \setminus X$	1	2	3	4
1	1/4	1/8	1/12	1/16
2	0	1/8	1/12	1/16
3	0	0	1/12	1/16
4	0	0	0	1/16

四、

$X \setminus Y$	0	1	2
0	1/4	1/4	1/16
1	1/4	1/8	0
2	1/16	0	0

$X Y=0$	0	1	2
p_i	4/9	4/9	1/9

五、1.

$\xi \setminus \eta$	1	2	3
0	0.1	0.2	0.4
1	0.15	0.1	0.05

2.

η	1	2	3
p_i	0.25	0.3	0.45

ξ	0	1
$P\{\xi \eta \neq 3\}$	0.545	0.455

六、相互独立. 七、 $a = \frac{1}{18}, b = \frac{2}{9}, c = \frac{1}{6}$.

练习 3.3

一、1. $C = \frac{21}{4}$. 2. $f_X(x) = \begin{cases} \frac{21}{8}x^2(1-x^4), & -1 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} f_Y(y)$

$$= \begin{cases} \frac{7}{2}y^{\frac{5}{2}}, & 0 < y \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

二、 $F(x, y) = \begin{cases} 0, & x < 0 \text{ or } y < 0, \\ x^2 y^2, & 0 \leq x < 1, 0 \leq y < 1, \\ x^2, & 0 \leq x < 1, y > 1, \\ y^2, & 0 \leq y < 1, x > 1, \\ 1, & x \geq 1, y \geq 1. \end{cases}$

三、 $f_X(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{2} - \frac{3}{2}y^2, & 0 < y \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

四、 $f_X(x) = \begin{cases} \frac{\ln x}{x^2}, & x \geq 1, \\ 0, & x < 1. \end{cases} f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 \leq y \leq 1, \\ \frac{1}{2y^2}, & y > 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

当 $x > 1$ 时, $f(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{2y \ln x}, \\ 0, \end{cases}$

当 $0 < y \leq 1$ 时, $f(x|y) = \begin{cases} \frac{1}{x^2 y}, & \frac{1}{y} < x, \\ 0, & x \leq \frac{1}{y}. \end{cases}$

当 $y > 1$ 时, $f(x|y) = \begin{cases} \frac{y}{x^2}, & x > y, \\ 0, & x \leq y. \end{cases}$

$$\text{五、1. } f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4ab}, & \text{在给定的矩形内,} \\ 0, & \text{在给定的矩形外.} \end{cases}$$

$$2. f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2a}, & |x| \leq a, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2b}, & |y| \leq b, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$\text{六、} f_{\eta|\xi}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{2x}, & |y| < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad f_{\xi|\eta}(x|y) = \begin{cases} \frac{1}{1-y}, & y < x < 1, \\ \frac{1}{1+y}, & -y < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$\text{七、} f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x, & 0 \leq x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} 3y^2, & 0 \leq y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad \text{是相互独立.}$$

$$\text{八、1. } f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi}\sqrt{4-x^2}, & -2 \leq x \leq 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi}\sqrt{4-y^2}, & -2 \leq y \leq 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

2. X, Y 不独立.

$$\text{九、1. } f(x, y) = \begin{cases} 25e^{-5y}, & 0 < x < 0.2, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad 2. 0.3679.$$

练习 3.4

一、1. $F_Z(z) = F_X(z)F_Y(z)$, $F_W(w) = 1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)]$.

2. $1/9$. 3. $\sqrt[3]{4}$. 4. $Z \sim N(a_1 + a_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$. 5. $N(0, 5)$.

二、

$X+Y$	3	5	7
p_i	0.18	0.54	0.28

三、

$X \setminus Y$	1	2	3
1	$1/9$	0	0
2	$2/9$	$1/9$	0
3	$2/9$	$2/9$	$1/9$

$$\text{四、} f_Z(z) = \begin{cases} z, & 0 \leq z < 1, \\ 2-z, & 1 \leq z < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

五、提示:利用 $\{X+Y=Z\} = \bigcup_{i=0}^z \{X=i, Y=Z-i\}$.

$$\text{六、} F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ \frac{3}{2}z - \frac{1}{2}z^3, & 0 \leq z < 1, \\ 1, & z \geq 1. \end{cases} f_Z(z) = \begin{cases} \frac{3}{2}(1-z^2), & 0 \leq z < 1, \\ 1, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$\text{七、} F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z \leq 0, \\ 1 - (z+1)e^{-z}, & z > 0. \end{cases} \quad \text{八、略.} \quad \text{九、}(0.158)^4 = 0.00063.$$

自测题(第三章)

一、

1.

Z	0	2	3	4	5
P	0.3	0.25	0.25	0.05	0.15

w	-2	-1	0	2	4
P	0.15	0.25	0.15	0.3	0.15

2.2/9. 3. 0.5.

4.

Y \ X	0	1
	0	1
0	q^2	pq
1	pq	p^2

$$5. f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

二、1. D. 2. D. 3. D. 4. D. 5. D.

$$\text{三、1. } k=10. \quad 2. F(x, y) = \begin{cases} (1-e^{-2x})(1-e^{-5y}), & 0 \leq x, 0 \leq y \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\text{四、} f_X(x) = \begin{cases} 12x^2(1-x), & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} 12y^2(1-y)^2, & 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$\text{五、1. } f(x, y) = \begin{cases} 2e^{-(x+2y)}, & 0 < x, 0 < y, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$F(x, y) = \begin{cases} (1-e^{-x})(1-e^{-2y}), & 0 < x, 0 < y, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$2. (1-e^{-1})(1-e^{-4}).$$

$$\text{六、} f(x, y) = \begin{cases} \cos x \cdot \cos y, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}, \text{相互独立.} \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$\text{七、} f_Z(z) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{4}z} - e^{-\frac{1}{3}z}, & z > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$\text{八、} f(u) = \begin{cases} \frac{1}{2}(2-u), & 0 < u < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$\text{九、1. 12. } 2. f_X(x) = \begin{cases} 3e^{-3x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} f_Y(y) = \begin{cases} 4e^{-4y}, & y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$3. F(x, y) = \begin{cases} (1-e^{-3x})(1-e^{-4y}), & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

4. X, Y 独立.

$$5. (1-e^{-3})(1-e^{-8}).$$

第四章 随机变量的数字特征

练习 4.1

$$\text{一、1. } 0.9, 1.3, 2.1, 2.4. \quad 2. \frac{1}{2}, \frac{1}{\pi}, 0, 1/2. \quad 3. 1, 1/2, 1/2, 1/4.$$

$$4. \sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma. \quad 5. 3/4. \quad 6. E(X). \quad 7. 4. \quad 8. -0.15.$$

$$\text{二、1. A.} \quad 2. D. \quad 3. B.$$

$$\text{三、10.} \quad \text{四、} 1/3. \quad \text{五、} \frac{\pi}{12}(a^2 + ab + b^2). \quad \text{六、} \frac{a^2}{\pi} \ln 2. \quad \text{七. } 4.$$

练习 4.2

$$\text{一、1. 1.} \quad 2. a^2 \sigma^2. \quad 3. 6, 0.4. \quad 4. c^2(b-a^2). \quad 5. f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 2 \leq x \leq 4, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, 0, 1/2. \quad 6.$$

$$2, 2. \quad 7. 1/10. \quad 8. 2. \quad 9. N\left(\frac{\mu-3}{2}, \frac{\sigma^2}{4}\right). \quad 10. B(3, 0.2), 0.6, 0.48.$$

$$\text{二、1. B.} \quad 2. A. \quad 3. B. \quad 4. C. \quad 5. C. \quad 6. A. \quad 7. D.$$

8. B.

$$\text{三、} \frac{1-p}{p^2}. \quad \text{四、} \left(2 - \frac{\pi}{2}\right)\sigma^2. \quad \text{五、} 1.37, 25. \quad 2. Z_1 \sim N(2080, 65^2), Z_2 \sim N(80, 1525).$$

$$\text{六、略.} \quad \text{七、} 31/15, -11/15, 104/225.$$

练习 4.3

- 一、1. 61. 2. 148, 57. 3. 0. 4. $\frac{a}{|a|}$. 5. 不相关.
 二、1. B. 2. D. 3. B. 4. C. 5. C.
 三、0. 四、85, 37. 五、1, 3. 六、略.
 七、1.12, 1. 2.364, 24. 八、 $-\frac{5}{144} = -0.034\ 72$.

第五章 大数定理及中心极限定理

练习 5.1

- 一、1. $c \geq 10$. 2. $1/12$. 二、1.B. 2.C. 三、0.044. 四、16/25. 五、0.96.

练习 5.2

- 一、1. 0.010 4. 2.0.977 2. 3.0.158 7. 二、1.C. 2.D. 三、0.353 1. 四、14.
 五、0.012 4, $925 < Y_n < 1\ 075$. 六、略. 七、0.792 4. 八、0.001 35.

自测题(第四、五章)

一、1. $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad E(X) = \frac{a+b}{2}, D(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$

2. $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad E(X) = \frac{1}{\lambda}, D(X) = \frac{1}{\lambda^2}.$

3. $E(X) = \mu_1, E(Y) = \mu_2, D(X) = \sigma_1^2, D(Y) = \sigma_2^2, \text{cov}(X, Y) = \rho\sigma_1\sigma_2, \rho_{XY} = \rho.$

4. 一定不, 不一定. 5. 57, 25.

二、 $E(X) = \frac{11}{9}, E(Y) = \frac{5}{9}, D(X) = \frac{23}{81}, D(Y) = \frac{13}{162},$

$\text{cov}(X, Y) = -\frac{1}{81}, \rho_{XY} = -\sqrt{\frac{2}{299}}.$

三、 $E(X) = m+1, D(X) = m+1.$

四、 $a=6, E(X) = \frac{1}{2}, D(X) = \frac{1}{20}, P\left\{|X - \frac{1}{2}| < 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{20}}\right\} = \frac{11\sqrt{5}}{25}.$

五、1. $f_Z(z) = \begin{cases} ze^{-z}, & z > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad 2. E(XY) = 1.$

六、提示: 利用切比雪夫不等式.

七、先证: $a \leq E(X) \leq b$

$$\begin{aligned} \text{因为} \quad E(X) &= \int_a^b x f(x) dx \leq \int_a^b b f(x) dx = b \\ E(X) &= \int_a^b x f(x) dx \geq \int_a^b a f(x) dx = a \end{aligned}$$

所以 $a \leq E(X) \leq b$

现证: $D(X) \leq \left(\frac{b-a}{2}\right)^2$.

$$\begin{aligned} \text{因为} \quad D(X) &= E(X^2) - E^2(X) = E[(X-c)^2] + 2cE(X) - c^2 - E^2(X) \\ &= E[(X-c)^2] - (E(X)-c)^2 \quad (\forall c \in \mathbf{R}) \end{aligned}$$

所以 $D(X) \leq E[(X-c)^2]$

不妨设 $c = \frac{a+b}{2}$

$$\begin{aligned} \text{则} \quad D(X) &\leq E\left[\left(X - \frac{a+b}{2}\right)^2\right] = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 f(x) dx \\ &= \int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 f(x) dx \leq \int_a^b \left(b - \frac{a+b}{2}\right)^2 f(x) dx = \frac{(b-a)^2}{4}. \end{aligned}$$

第六章 数理统计的基本概念

练习 6.1

一、1. 相互独立, 与总体 X 同分布.

$$2. \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{x})^2, \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2.$$

3. $N(\mu, \sigma^2)$; 6.

二、1.C. 2.D. 3.D. 4.B.

三、1.是. 2.是. 3.是. 4.不是. 5.不是. 6.是.

$$\text{四、} f(x_1, \dots, x_n) = \begin{cases} \frac{1}{(b-a)^n}, & \text{若 } a \leq x_{(1)} \leq x_{(n)} \leq b, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad \text{其中 } x_{(1)} = \min\{x_1, \dots, x_n\},$$

$$x_{(n)} = \max\{x_1, \dots, x_n\}.$$

五、 $\bar{x} = 100, s^2 = 42.5$. 六、 $\frac{1}{\lambda}, \frac{1}{\lambda^2}$.

七、 $p, \frac{p}{n}(1-p), p(1-p)$. 八、 $n \geq 25$.

练习 6.2

一、1.C. 2.B. 3.C. 4.D.

二、略 三、0.022 8. 四、0.1. 五、0.133 6. 六、0.674 4.
七、18.307, 8.547, 1.833 1, 2.42, 3.14, 0.4, 0.114 3. 八、0.5.

自测题(第六章)

一、1. $\bar{x}=1.57, s=0.254, s^2=0.064 6$. 2. 9. 0. 3; $0.291(n-1)/n$. 3. $\frac{1}{20}; \frac{1}{100}; 2$.
二、1.D. 2.C. 三、 $\bar{X}=3.6, S^2=2.878, S \approx 1.697$.
四、 $P\{\sum_{i=1}^{10}(X_i-\mu)^2 < 1.68\}=0.75$; $P\{\sum_{i=1}^{10}(X_i-\bar{X})^2 < 2.85\}=1-0.25=0.75$.
五、 $t(n-1)$. 六、7.

第七章 参数估计

练习 7.1 & 7.2

一、1.B. 2.D. 3.B. 4.D.
二、1. $E(\hat{\sigma}^2) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i^2) = \frac{1}{n} D(X_i) = \frac{1}{n} n\sigma^2 = \sigma^2$, 故 $\hat{\sigma}^2$ 是 σ^2 的无偏估计.
2. $D\left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i^2}{\sigma^2}\right) = 2n$.
三、 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$. 四、 $-\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i}, \frac{\bar{x}}{1-\bar{x}}$.
五、 $\hat{\theta}=0.000 86$. 六、 $\hat{\theta}=\bar{X}$ 与 $\hat{\theta}=\bar{x}=172.7$ 分别为 θ 的估计量与估计值.
七、 $-1 - [\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln X_i]^{-1}, \frac{2\bar{x}-1}{1-\bar{x}}$.
八、只须验证 $E(4\bar{X}^2)$ 是否为 θ^2 即可, 而

$$E(4\bar{X}^2) = 4E(\bar{X}^2) = 4(D(\bar{X}) + E(\bar{X})^2) = 4\left(\frac{1}{n}D(X) + E^2(X)\right), \text{ 而}$$

$$E(X) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}\theta, E(X^2) = \frac{1}{6}(1 + \theta + 2\theta^2),$$

$$D(X) = E(X^2) - E^2(X) = \frac{5}{48} - \frac{\theta}{12} + \frac{1}{12}\theta^2,$$

$$\text{于是 } E(4\bar{X}^2) = \frac{5+3n}{12n} + \frac{3n-1}{3n}\theta + \frac{3n+1}{3n}\theta^2 \neq \theta^2,$$

因此 $4\bar{X}^2$ 不是 θ^2 的无偏估计量.

九、 $\frac{1}{4}, \frac{7-\sqrt{13}}{12}$. 十、略. 十一、 $\frac{1}{2(n-1)}$.

练习 7.3

一、1.A. 2.C. 3.B. 4.D.

二、1. $\left(\bar{x} - Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$. 2. $\left(\bar{x} - t_{\alpha/2}(n-1) \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t_{\alpha/2}(n-1) \frac{s}{\sqrt{n}}\right)$.
 $\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}\right)$.

三、置信上限 642.93, 下限 641.07. 四、 $[-0.958, 2.958]$.

五、1.(2.121, 2.129); 2.(2.117 5, 2.132 5). 六、(7.4, 21.1).

七、(2.689, 2.720). 八、 $n \geq \frac{4Z_{\alpha/2}^2 \sigma^2}{L^2}$.

自测题(第七章)

一、1. $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2), 1-\alpha$. 2. $\prod_{i=1}^n \frac{\lambda^{x_i}}{x_i!} e^{-\lambda} = e^{-n\lambda} \prod_{i=1}^n \frac{\lambda^{x_i}}{x_i!}, \bar{x}=4, s^2=4$. 3. $\frac{1}{x}, \frac{1}{x}$.

4. $t_{\alpha/2}(n-1)$.

二、 n 最小为 62. 三、1. $2\bar{x}-1$. 2. $E(\hat{\theta})=\theta, \hat{\theta}$ 是无偏估计量. 四、略.

五、1. $\frac{\bar{x}}{x-1}$. 2. $\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i}$. 3. $\min_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}$.

六、1. $F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-2(x-\theta)}, & x > \theta, \\ 0, & x \leq \theta. \end{cases}$ 2. $F_{\hat{\theta}}(x) = \begin{cases} 1 - e^{-2n(x-\hat{\theta})}, & x > \hat{\theta}, \\ 0, & x \leq \hat{\theta}. \end{cases}$

3. 不具有无偏性.

第八章 假设检验

练习 8.1

一、1.A. 2.B.

二、1. 0.05. 2. $H_0: \mu=0.095, H_1: \mu < 0.095$. 3. $(-\infty, -2.58) \cup (2.58, +\infty)$.

三、(1) 提出假设检验问题 $H_0: \mu=100, H_1: \mu \neq 100$.

(2) 选取检验统计量 $U: U = \frac{\bar{X}-100}{1.5} \sqrt{9}, H_0$ 成立时, $U \sim N(0, 1)$.

(3) $\alpha=0.05$, 查表得 $u_{\alpha/2}=1.96$, 则拒绝域 $W = \{|u| > 1.96\}$.

(4) 样本观察值 $\bar{x} \approx 99.97, |u|=0.06$. 因 $|u| < u_{\alpha/2}=1.96$, 故接受 H_0 , 即认为包装

机工作正常.

练习 8.2

- 一、1. $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$. 2. t 分布, $n-1$. 3. 用 μ 检验, 用 t 检验.
4. $|3\bar{X}| > u_{0.025}$. 5. $t < t_{\alpha}(n-1)$. 6. $U = \frac{\bar{X} - 0}{1/\sqrt{n}} = \sqrt{n}\bar{X}, |Z| > Z_{\frac{\alpha}{2}}$.
7. $T = \frac{\bar{X}}{Q}\sqrt{n(n-1)}$. 8. $H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2; H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$.
9. $u = \frac{\bar{x} - 1}{\sigma/\sqrt{n}} > u_{\alpha}$. 10. $U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{5/\sqrt{n}}$. 11. $(\chi_{\alpha/2}^2(n-1), +\infty)$.

- 二、1. 总体平均值有显著性变化. 2. 认为这批矿砂的含镍量为 3.25.
3. 不能认为这批导线的电阻标准差仍为 0.005.

练习 8.3

一、1. $U = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sigma\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}, N(0, 1)$.

- 二、1. μ_1 与 μ_2 差别不大. 2. 认为两批强度均值无显著差别.
3. 接受 H_0 , 拒绝 H_1 .
4. (1) 接受 H_0 , 即认为两正态总体方差相等;
- (2) 在 $\alpha = 0.05$ 下, 认为两批器材的电阻值没有显著差异.

自测题(第八章)

- 一、1. (1) $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}, |z| \geq z_{\alpha/2}$. (2) $t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}, |t| \geq t_{\alpha/2}(n-1)$.
2. $\chi^2, \chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$. 3. $T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_w\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}, t(n_1+n_1-2), |T| \geq t_{\alpha/2}(n_1+n_2-2)$.

- 二、1. B. 2. C.

三、认为 σ^2 与 15 无显著差异.

四、该机器工作无系统误差, 但不稳定. (即重量符合标准, 标准差超过了 10 g)

五、无显著差异.

六、接受原假设, 即认为第一个总体的方差不比第二个总体的方差大.

综合测试卷一

一、1.A. 2.A. 3.C. 4.C. 5.D. 6.C. 7.B. 8.
C. 9.A. 10.B.

二、1. $\frac{5}{6}$. 2. 0.784. 3. 0.8. 4. $3e^{-3x}$. 5. $\frac{1}{2}$. 6. 6.

7. $N\left(1, \frac{3}{n}\right)$. 8. $\frac{1}{3}$. 9. $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \hat{\theta}_3$. 10. $\{Z \mid |Z| > Z_\alpha\}$.

三、1. (1) $A=1$. (2) $f(x) = \begin{cases} \cos x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ (3) $\frac{1}{2}$. 2. 略.

四、1. $\frac{1}{2}$.

2. $n=9, \bar{X}=21.5, s^2=0.16^2, \alpha=0.05$. 而 $\frac{\bar{X}-\mu}{s/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$,

故 $P\left\{\left|\frac{\bar{X}-\mu}{s/\sqrt{n}}\right| < t_{0.025}(8)\right\} = 0.95$,

故 μ 的置信度为 95% 的置信区间为 $(\bar{X} \pm t_{0.025}(8) \cdot \frac{s}{\sqrt{n}})$, 即 $(21.5 \pm \frac{0.16}{3} \times 2.306) \approx (21.379, 21.621)$.

综合测试卷二

一、1.D. 2.B. 3.C. 4.C. 5.A.

二、1. $\frac{1}{6}$. 2. 0.18. 3. 1. 4. $\frac{1}{4}(x-1)$. 5. $\frac{3}{4}$.

6. 4. 7. 5. 8. $N(1, 2)$. 9. 0.493 8. 10. 0.9.

三、1. $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{1}{2}x^2, & 0 \leq x < 1, \\ -\frac{1}{2}x^2 + 2x - 1, & 1 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$

2. (1) A_1, A_2 分别表示所取产品是甲厂、乙厂生产, B 表示取到次品, 则

$P(B) = P(A_1)P(B/A_1) + P(A_2)P(B/A_2) = 0.6 \times 0.01 + 0.4 \times 0.02 = 0.014$.

(2) $P(A/B) = \frac{0.06}{0.014} = \frac{6}{14} = \frac{3}{7}$.

3. (1) 由于

Y	0	1	2
P	0.3	0.2	0.5

则 $E(Y) = 0 \times 0.3 + 1 \times 0.2 + 2 \times 0.5 = 1.2$.

X	0	1
P	0.4	0.6

则 $E(X) = 0.6, E(X^2) = 0.6, D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 0.24$.

(2) $E(X+Y) = E(X) + E(Y) = 0.6 + 1.2 = 1.8$.

四、(10.566 5, 13.873 5).

五、提示: $f(t) = E[(X+tY)^2] \geq 0, \forall t$.

大学数学教学辅导丛书

《高等数学（上）习题及综合测试》

《高等数学（下）习题及综合测试》

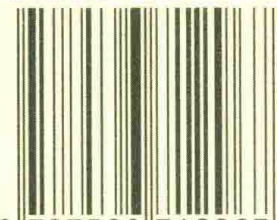
●《概率论与数理统计习题及综合测试》

《线性代数习题及综合测试》

责任编辑：郭蔚

装帧设计：山和水品牌设计

ISBN 978-7-5667-1296-7



9 787566 712967 >

定价：20.00元